INFORME TÉCNICO DE PRÁCTICA
AAA · RADIUS · ACTIVE DIRECTORY

Laboratorio de Seguridad de Redes | GNS3 + Windows Server 2022 + NPS

Estudiante	**Jennifer Lopez**
Matrícula	20240860
Dominio de Active Directory	itla.local
Entorno	GNS3 en equipo principal + Windows Server 2022 en VMware en segundo equipo
Fecha de evidencias	30–31 de octubre de 2026

1. Objetivo y alcance

Documentar la preparación del laboratorio y la configuración observada para integrar un router Cisco emulado en GNS3 con autenticación AAA y un servidor Windows Server 2022 que aloja Active Directory Domain Services, DNS y Network Policy Server (NPS/RADIUS). El informe reúne las evidencias originales de la conversación, describe los parámetros usados y distingue entre configuración observada, pruebas ejecutadas y validaciones que no quedaron demostradas.

2. Arquitectura del laboratorio

La topología de trabajo se compone de R1 (Cisco 7200 emulado en GNS3), un switch Ethernet genérico de GNS3, PC1 (VPCS) y Cloud1 para enlazar la red virtual con la interfaz física del equipo anfitrión. Windows Server 2022 se ejecutó en VMware en un segundo computador, separado de GNS3.

Componente	Dirección / función	Observación
R1	192.168.10.1/24 · FastEthernet0/0	Cisco 7200; IOS 15.2(4)S6
PC1 / VPCS	192.168.10.10/24 · gateway 192.168.10.1	Pruebas de ping hacia R1 y servidor
Windows Server 2022	192.168.10.100/24	VMware en segundo equipo; AD DS, DNS y NPS
Dominio	itla.local	DNS/Active Directory
RADIUS	UDP 1812 autenticación; UDP 1813 accounting	Cliente R1 registrado en NPS
Switch GNS3	Ethernet switch genérico	No es switch Cisco IOS; no dispone de CLI AAA/RADIUS
Cloud1	Puente a NIC física	Requiere elegir la interfaz física correcta y validar LAN

Esquema lógico: PC1/VPCS — switch Ethernet genérico — R1 — Cloud1 — red física compartida — Windows Server 2022 (VMware, segundo equipo). La asociación exacta de los puertos depende de la topología visible en GNS3.

3. Direccionamiento y conectividad

En R1 se configuró FastEthernet0/0 con 192.168.10.1/24 y se verificó el estado de la interfaz mediante show ip interface brief. En PC1 se asignó 192.168.10.10/24 con gateway 192.168.10.1. Las capturas muestran pruebas de ping de PC1 hacia R1 con respuestas recibidas.

El servidor se preparó con 192.168.10.100/24 y DNS preferido 192.168.10.100. En la captura de propiedades IPv4 se aprecia una puerta de enlace 192.168.101.0, que no pertenece a 192.168.10.0/24; ese valor no debe tratarse como válido sin comprobar el gateway real de la LAN. Para un laboratorio aislado puede dejarse vacío si no se necesita salida a otra red.

4. Windows Server, Active Directory y NPS

Se trabajó con Windows Server 2022 Standard Evaluation (versión 21H2, compilación 20348.587, según la evidencia del sistema). Se instaló/configuró Active Directory Domain Services y DNS y se preparó el dominio itla.local. También se trabajó con Network Policy and Access Services para habilitar NPS.

La estructura de autorización contempló grupos de seguridad globales Level 0, Level 5 y Level 10 y usuarios asociados a dichos grupos. Las capturas del asistente de Active Directory muestran la creación de los grupos y el trabajo de administración de usuarios.

En NPS se documentó el registro del servidor en Active Directory, el cliente RADIUS R1 con dirección 192.168.10.1, fabricante RADIUS Standard y los puertos UDP 1812/1813. Se prepararon políticas ITLA-LEVEL0, ITLA-LEVEL5 e ITLA-LEVEL10 con condición Windows Groups y Grant Access. En la evidencia previa se pudo verificar el atributo Cisco-AVPair shell:priv-lvl=5 para Level 5; los valores previstos para Level 0 y Level 10 son shell:priv-lvl=15 y shell:priv-lvl=10, respectivamente, pero no deben darse por validados sin captura de su configuración.

5. Configuración del router R1

R1 se configuró con AAA new-model, un servidor RADIUS NPS en 192.168.10.100, puertos 1812/1813, grupo NPS-GROUP y FastEthernet0/0 como interfaz de origen RADIUS. Se definieron listas de autenticación y autorización con respaldo local. También se configuraron usuarios locales de respaldo con niveles de privilegio 15, 5 y 10; SSH versión 2; líneas de consola, AUX y VTY; bloqueo temporal por intentos fallidos; registro de accesos; banner de advertencia y almacenamiento de logs.

La evidencia de show ip ssh indicó SSH Enabled – version 2.0. También se observan comandos de verificación de AAA/RADIUS y guardado de configuración. Se documentó una limitación de compatibilidad: el comando aaa accounting commands con grupo RADIUS no fue aceptado por IOS porque esa función requiere TACACS+ en esa plataforma. La configuración de accounting EXEC start-stop con NPS-GROUP sí fue aceptada.

6. Pruebas y resultados observados

- PC1/VPCS: se asignó 192.168.10.10/24 y se observaron respuestas de ping desde 192.168.10.1.
- R1: FastEthernet0/0 se observó up/up con 192.168.10.1/24.
- R1: show ip ssh confirmó SSH versión 2.
- R1: se ejecutaron consultas show running-config, show logging, show login, show privilege y show startup-config.
- RADIUS: en una prueba documentada, ping 192.168.10.100 desde R1 no recibió respuestas (0/5). Por tanto, no se puede afirmar que la autenticación RADIUS integral haya sido exitosa.
- Switch: el switch Ethernet genérico de GNS3 no es un switch administrable IOS y no puede demostrar configuración AAA/RADIUS/SSH de switch.
- Windows Server/NPS: las capturas muestran asistentes y configuración de políticas, pero no una prueba final inequívoca de autenticación SSH aceptada por NPS y de privilegios para los tres grupos.

7. Incidencias y decisiones técnicas

- Windows Server se ejecutó en VMware en un segundo equipo, no como nodo interno de GNS3. La conectividad dependía de que ambos equipos compartieran la misma red física.
- El puente de Cloud1 debía asociarse a la NIC física correcta. El uso de Wi-Fi/bridge puede depender del adaptador y del controlador.
- El gateway 192.168.101.0 observado no coincide con la red 192.168.10.0/24 y requiere corrección/validación.
- El switch Ethernet genérico solo conmuta tráfico y no sustituye a un switch Cisco IOS con soporte AAA/RADIUS.
- El ping fallido de R1 a 192.168.10.100 impide afirmar que se verificó la comunicación RADIUS de extremo a extremo.
- El uso de accounting de comandos con RADIUS fue rechazado por IOS; no debe registrarse como una función completada.

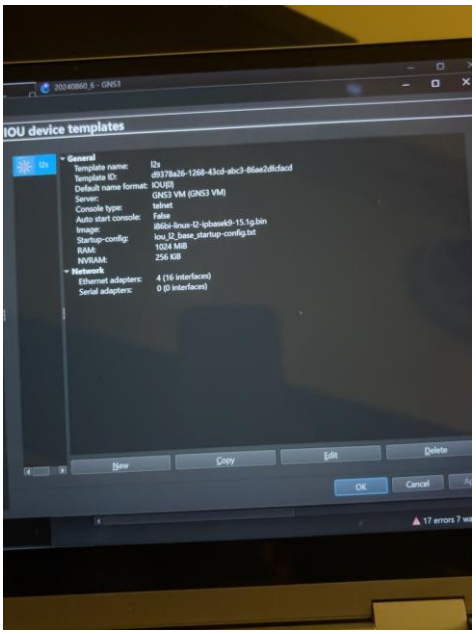
8. Conclusión

La práctica permitió construir el entorno GNS3, preparar R1 con direccionamiento, AAA y SSH, y avanzar en la instalación de Windows Server 2022, Active Directory y NPS. Las capturas documentan el proceso y los comandos de configuración. Las pruebas disponibles confirman la conectividad PC1–R1 y el estado de SSH en R1; sin embargo, no demuestran autenticación RADIUS exitosa de extremo a extremo ni AAA sobre un switch IOS, debido a las limitaciones de conectividad y al uso de un switch Ethernet genérico.

9. Índice de evidencias originales

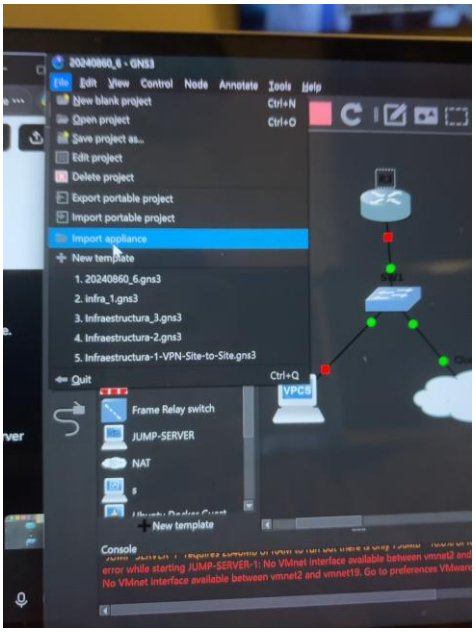
Se anexan las 122 capturas originales disponibles en esta conversación, en orden cronológico de envío. Se han conservado como imágenes, sin recrearlas ni sustituirlas. Los títulos de fase sirven para ubicar el conjunto; cada imagen mantiene su numeración.

Evidencia 001 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



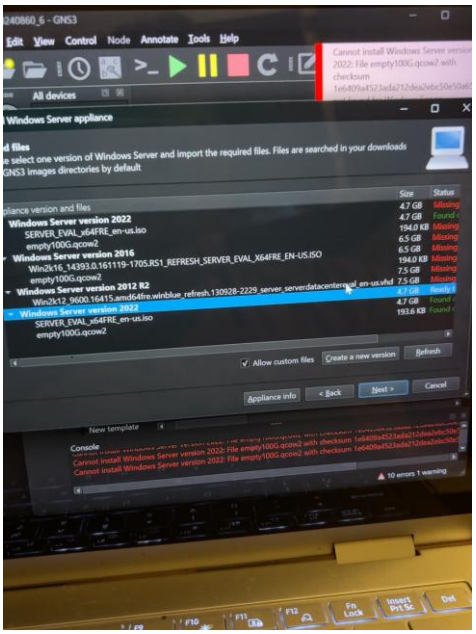
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 002 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



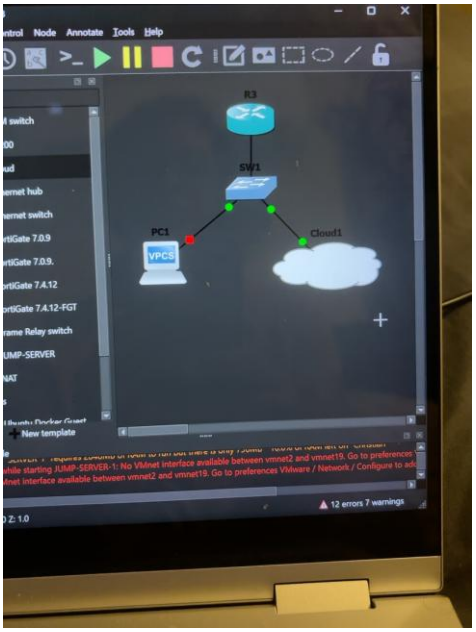
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 003 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



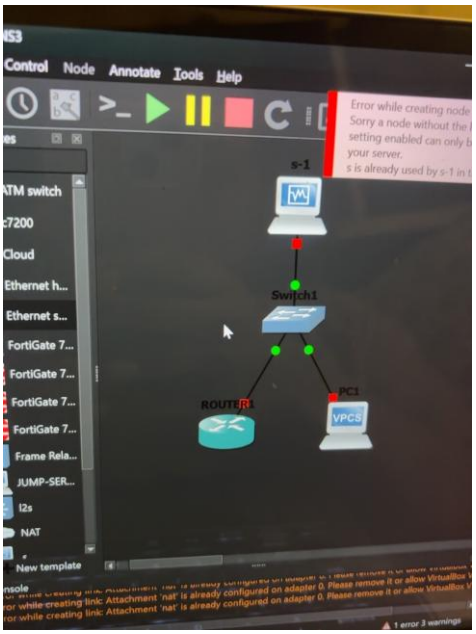
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 004 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



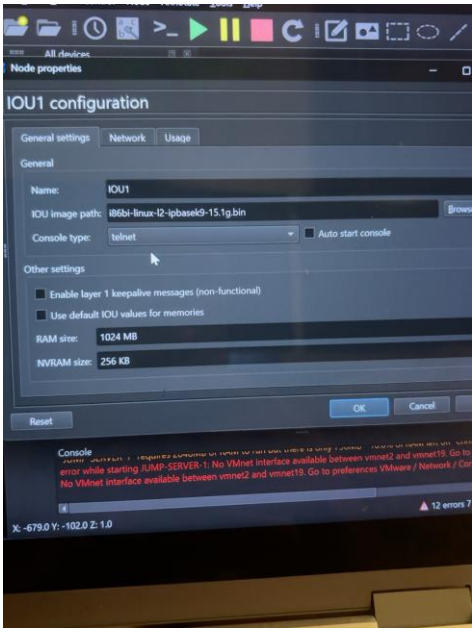
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 005 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



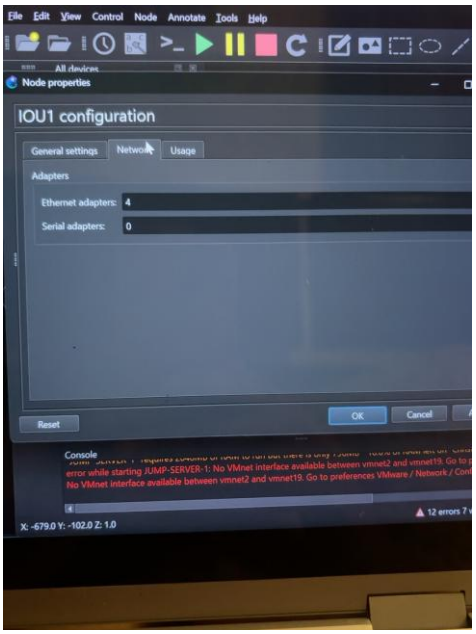
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 006 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



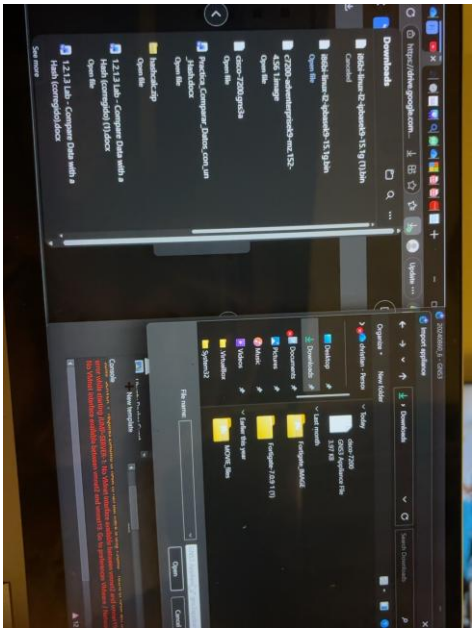
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 007 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



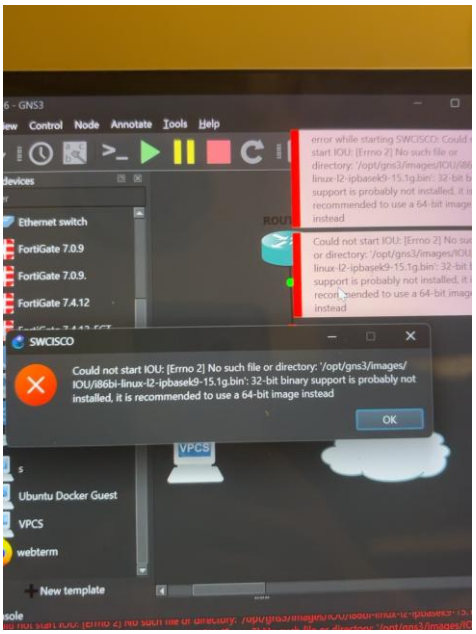
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 008 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



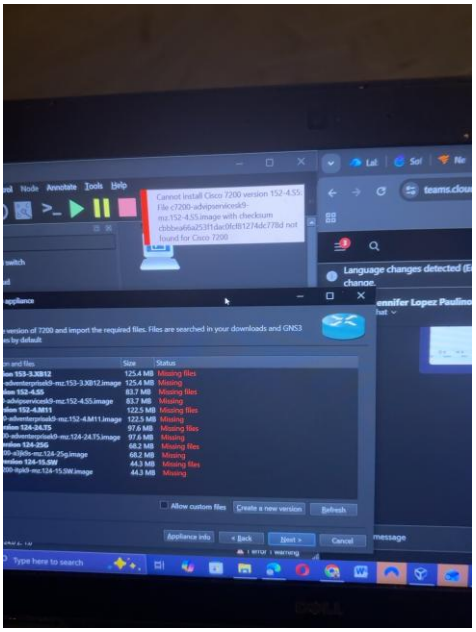
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 009 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



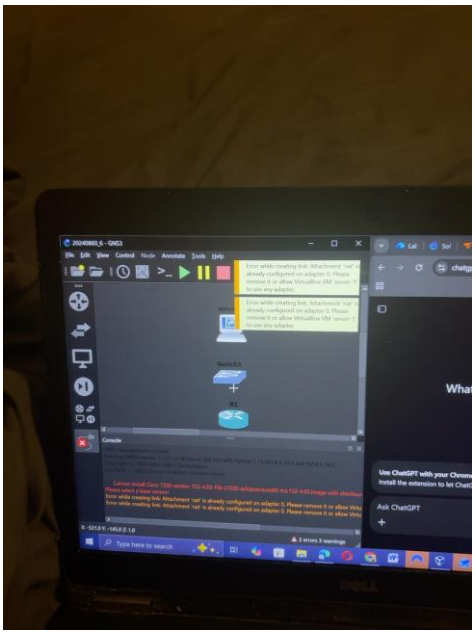
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 010 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



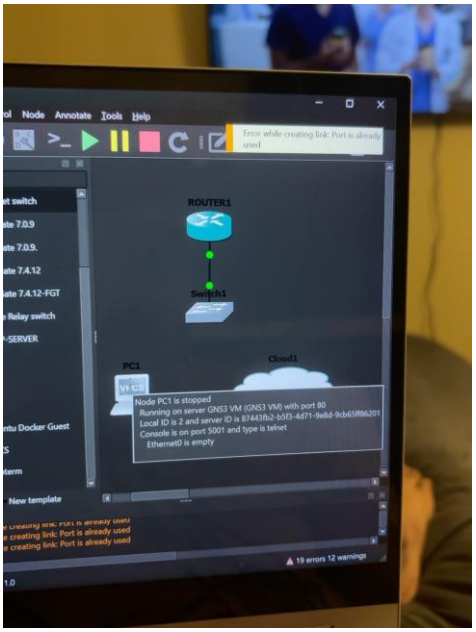
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 011 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



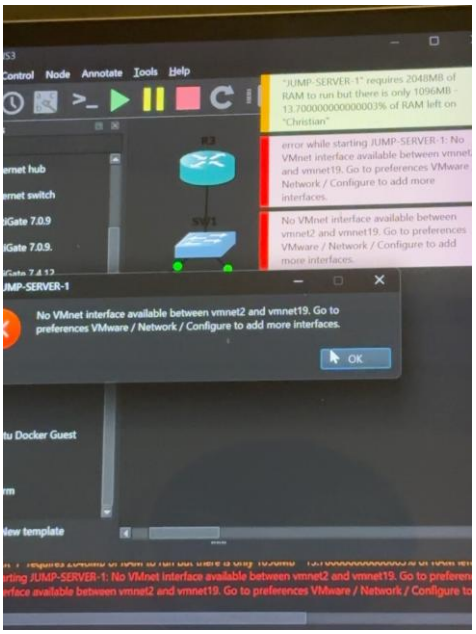
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 012 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



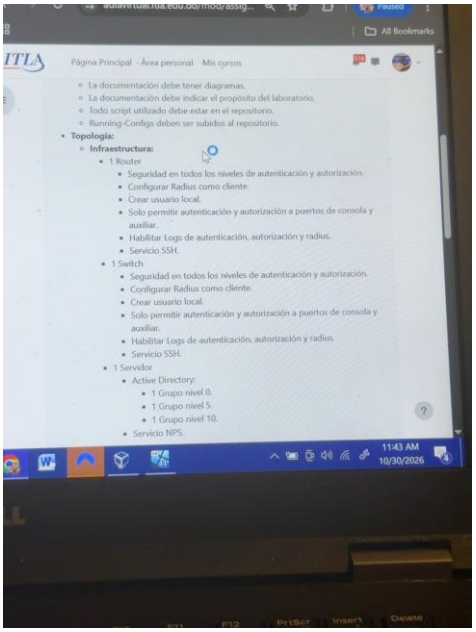
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 013 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



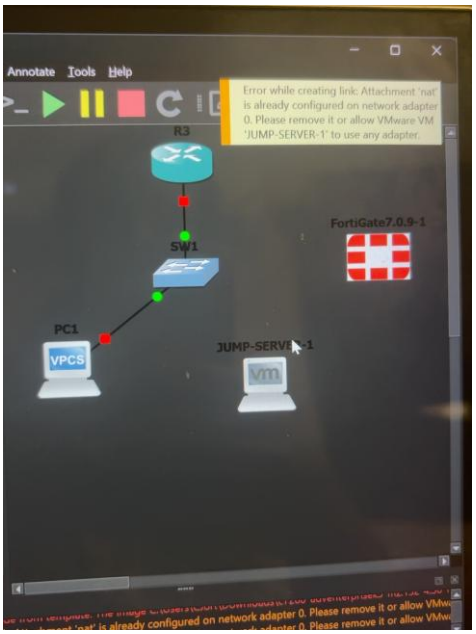
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 014 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



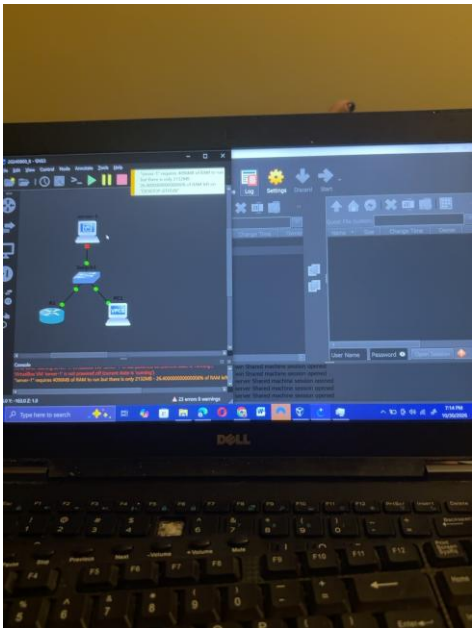
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 015 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



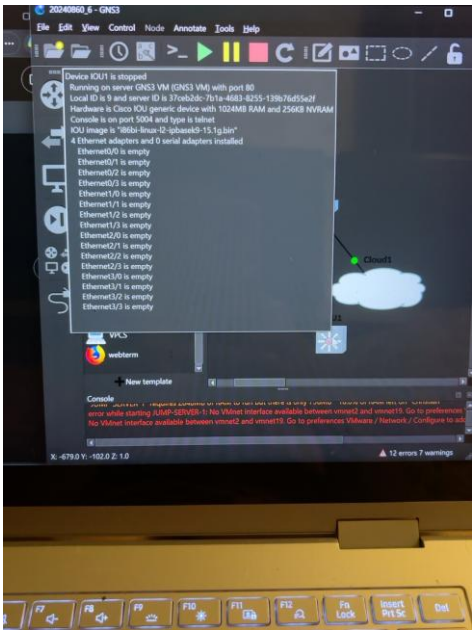
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 016 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



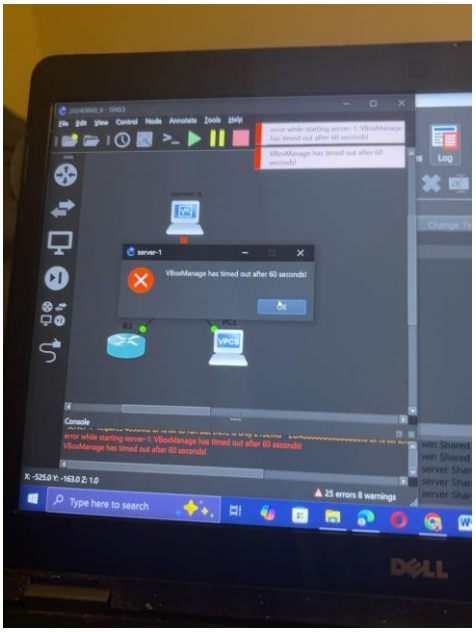
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 017 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



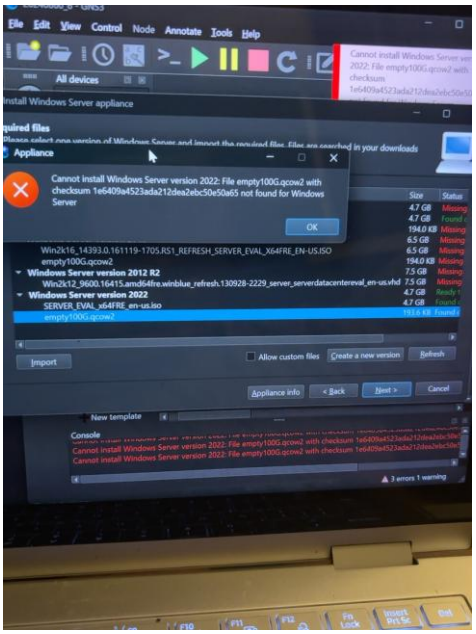
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 018 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



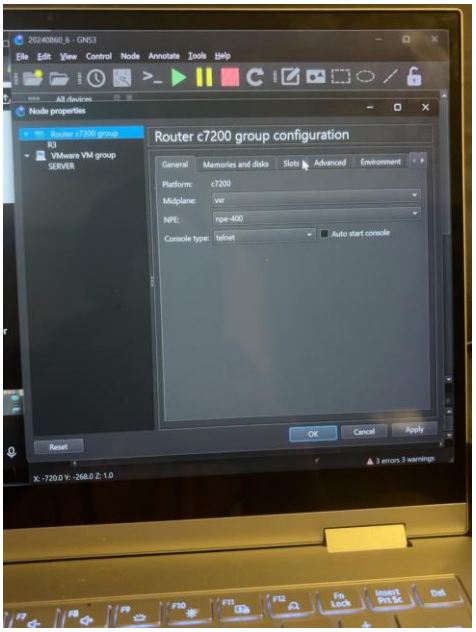
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 019 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



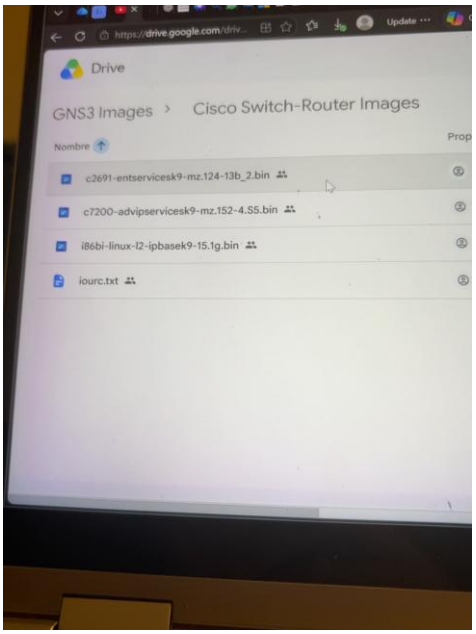
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 020 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



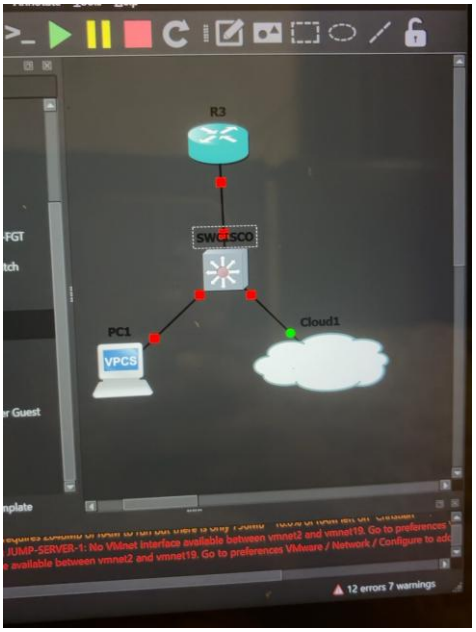
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 021 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



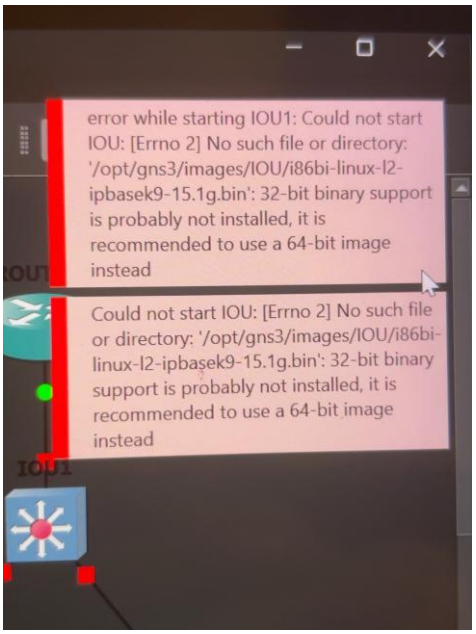
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 022 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



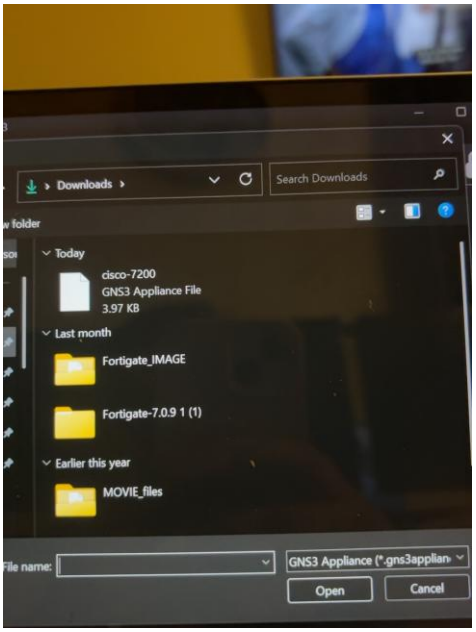
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 023 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



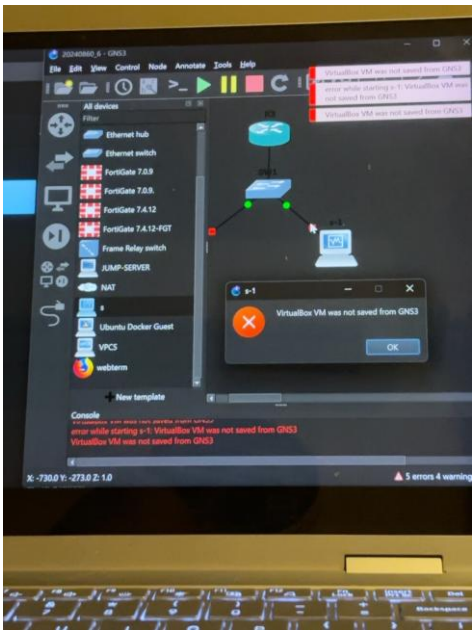
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 024 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



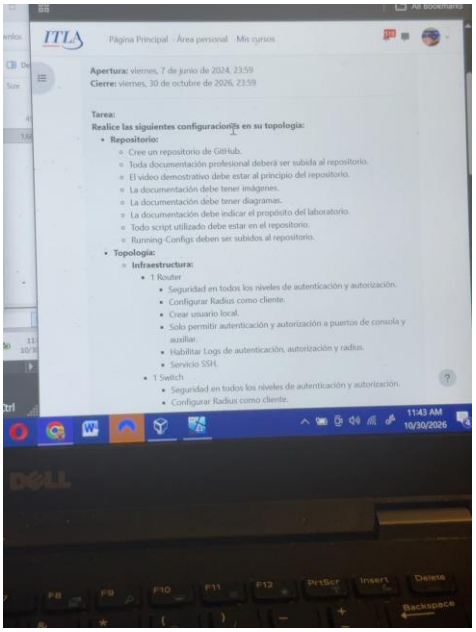
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 025 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



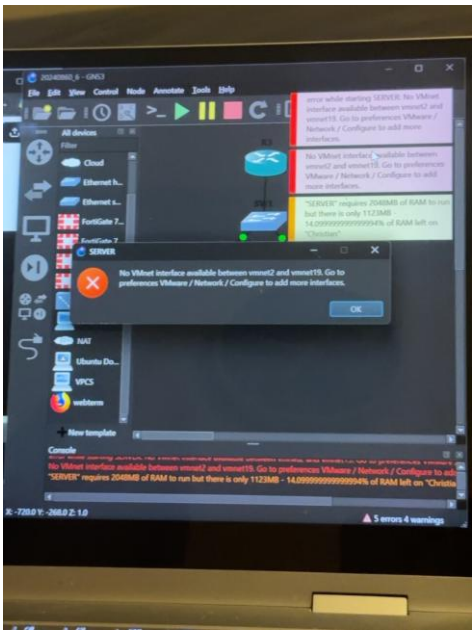
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 026 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



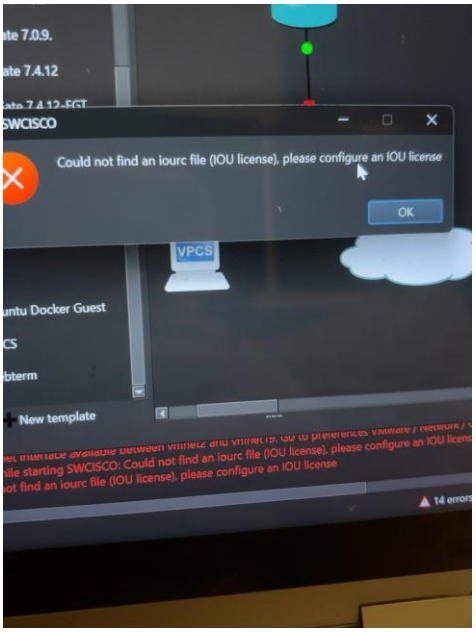
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 027 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



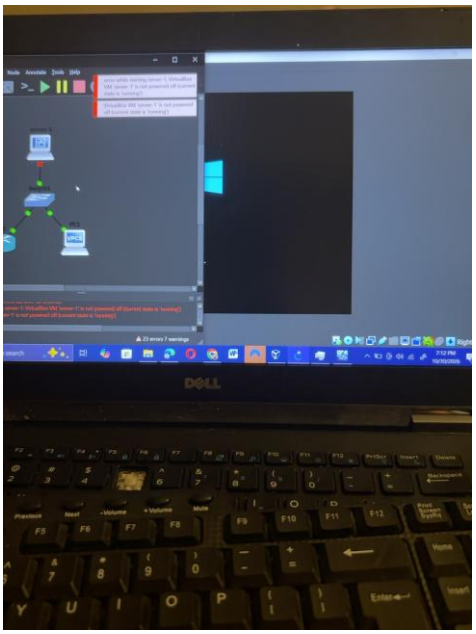
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 028 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



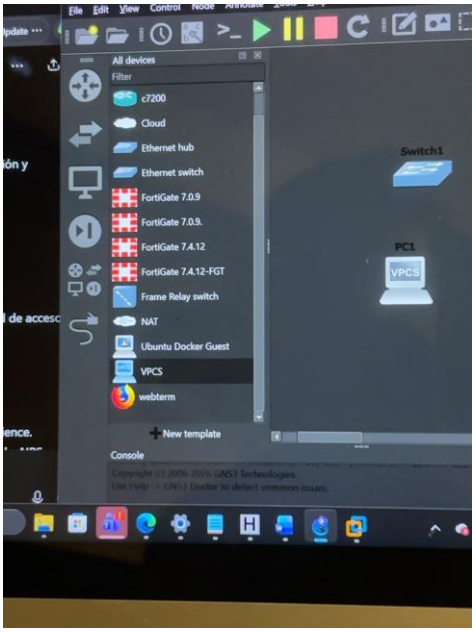
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 029 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



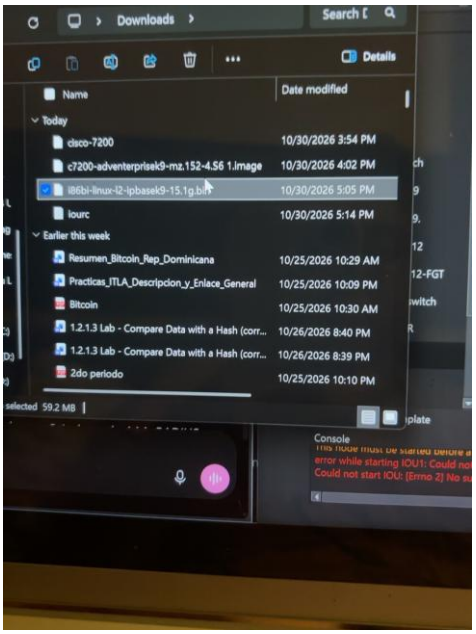
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 030 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



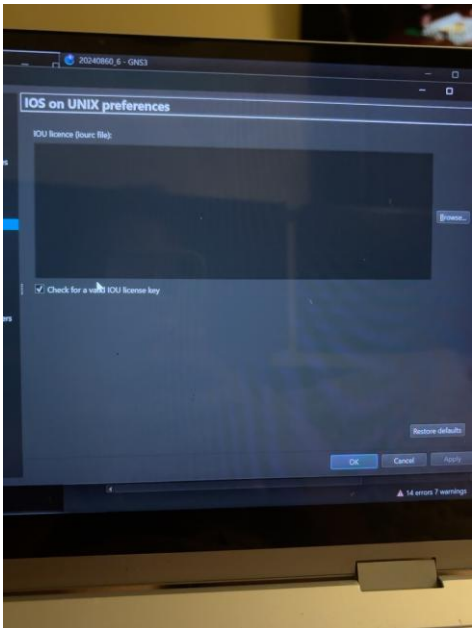
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 031 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



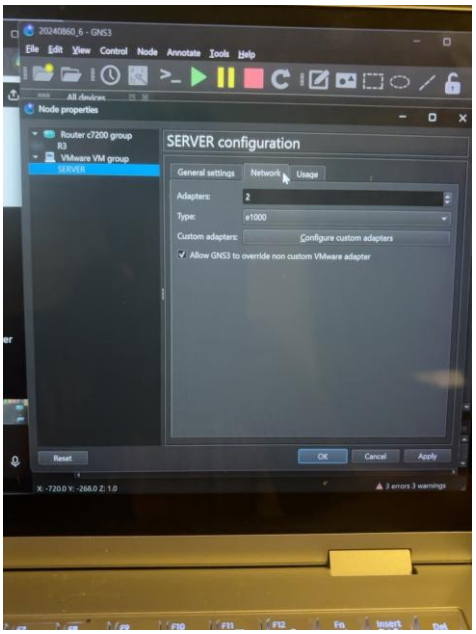
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 032 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



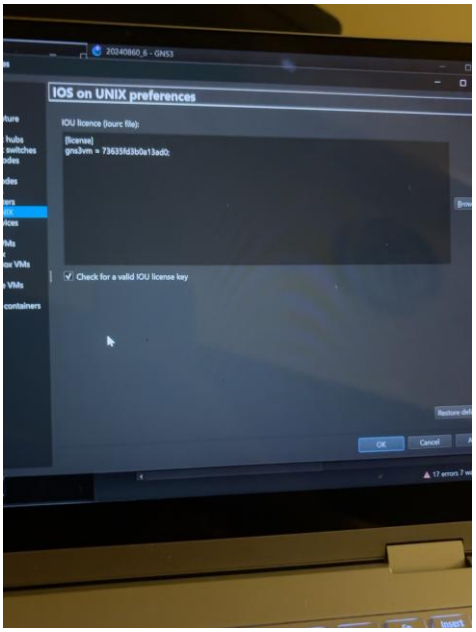
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 033 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



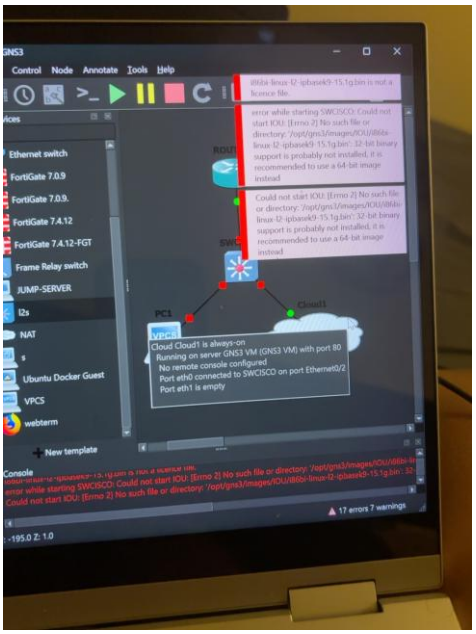
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 034 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



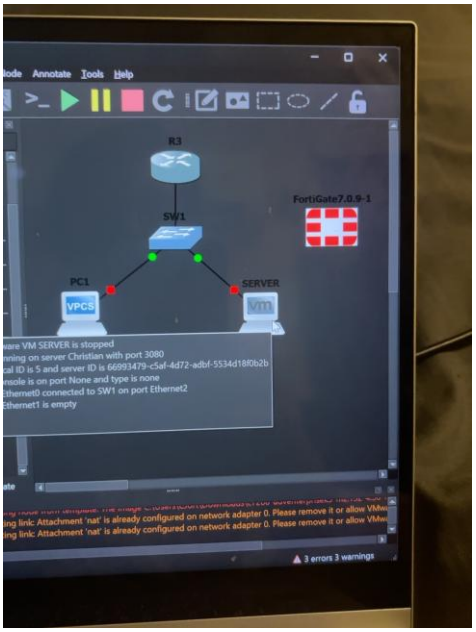
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 035 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



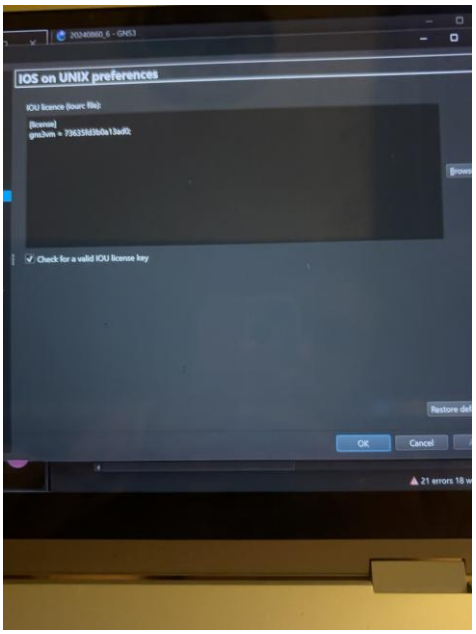
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 036 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



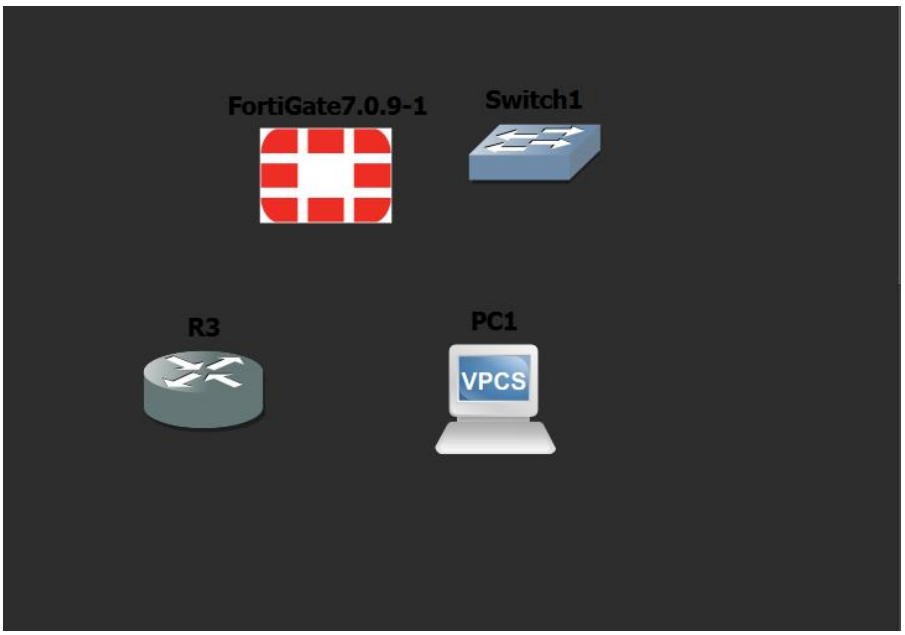
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 037 · Preparación del entorno y configuración inicial de GNS3/VM



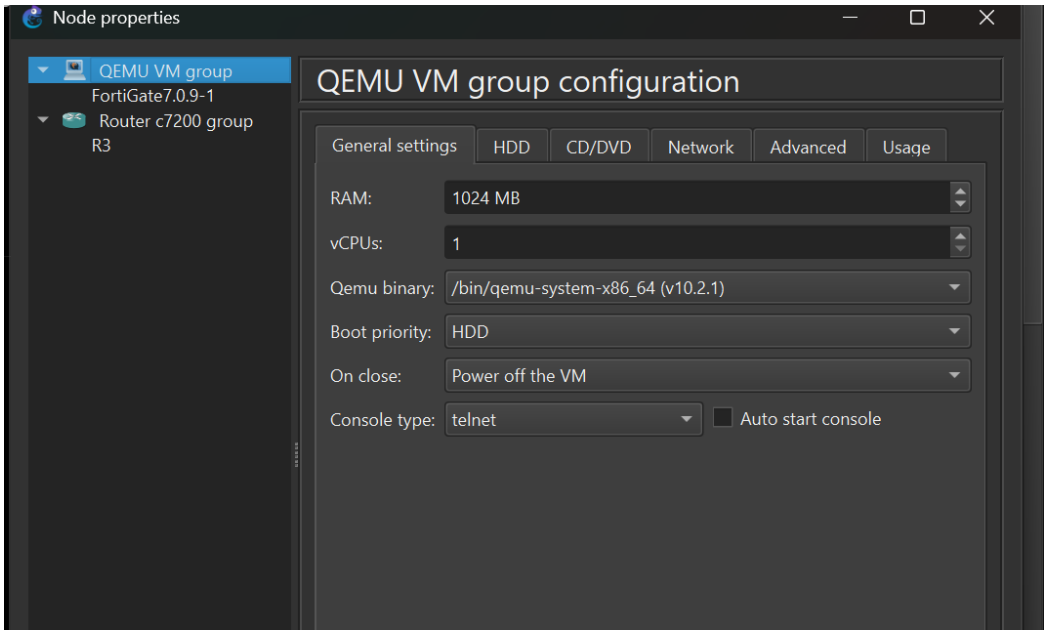
Captura original del proceso de preparación del entorno virtual y de GNS3. Se conserva tal como fue enviada.

Evidencia 038 · Topología GNS3, PC1 (VPCS) y conectividad inicial



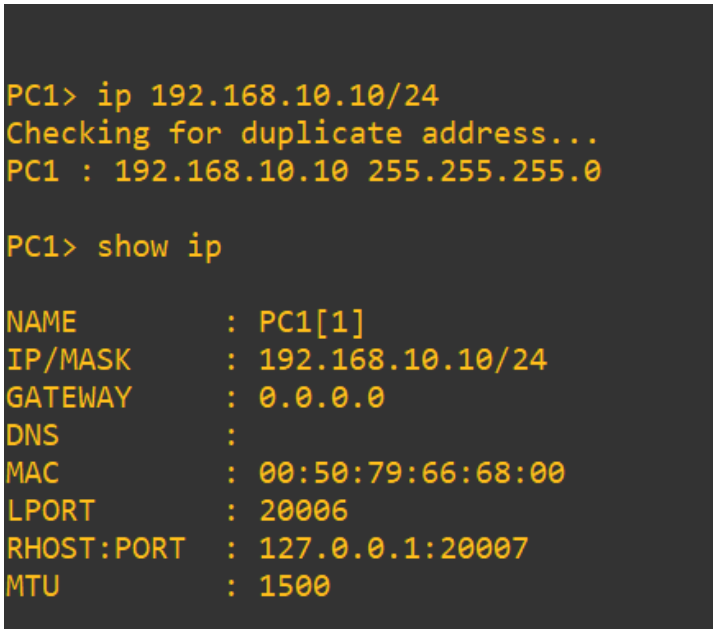
Evidencia de la topología y de las pruebas iniciales de PC1/VPCS y conectividad con R1.

Evidencia 039 · Topología GNS3, PC1 (VPCS) y conectividad inicial



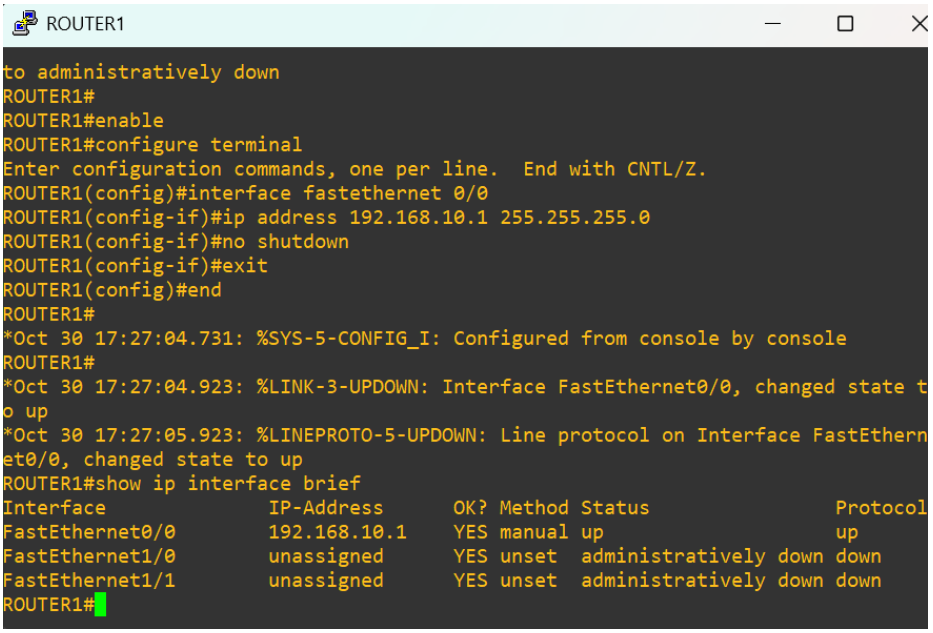
Evidencia de la topología y de las pruebas iniciales de PC1/VPCS y conectividad con R1.

Evidencia 040 · Topología GNS3, PC1 (VPCS) y conectividad inicial



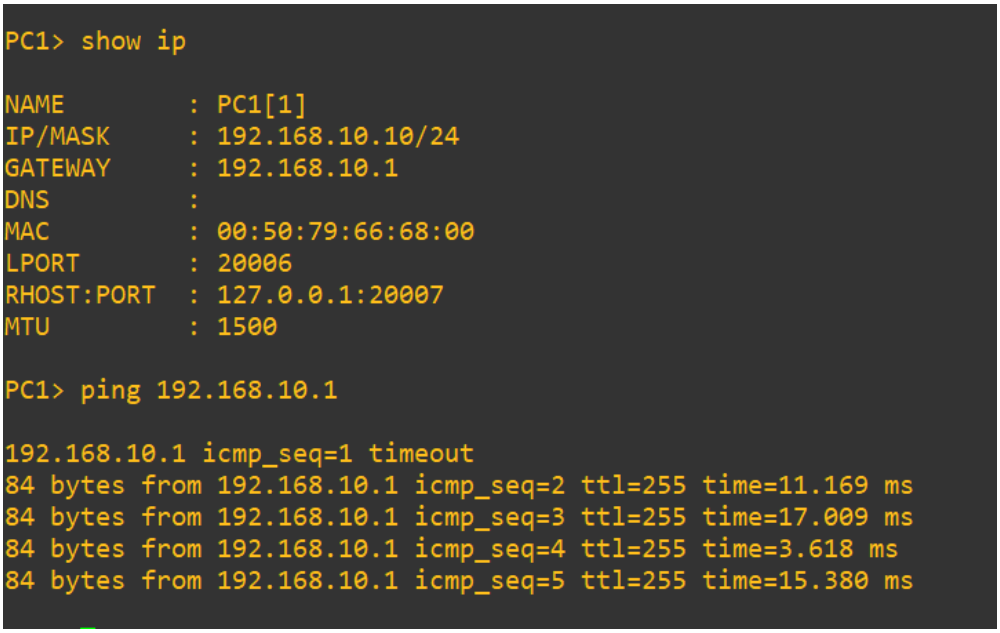
Evidencia de la topología y de las pruebas iniciales de PC1/VPCS y conectividad con R1.

Evidencia 041 · Topología GNS3, PC1 (VPCS) y conectividad inicial



Evidencia de la topología y de las pruebas iniciales de PC1/VPCS y conectividad con R1.

Evidencia 042 · Topología GNS3, PC1 (VPCS) y conectividad inicial



Evidencia de la topología y de las pruebas iniciales de PC1/VPCS y conectividad con R1.

Evidencia 043 · Topología GNS3, PC1 (VPCS) y conectividad inicial

```
PC1> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=6.280 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=16.326 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=16.023 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=14.908 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=16.726 ms
```

Evidencia de la topología y de las pruebas iniciales de PC1/VPCS y conectividad con R1.

Evidencia 044 · Configuración de R1 y pruebas de conectividad

```
R1(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#enable secret ITLA2024
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#
```

Evidencia de direccionamiento, estado de interfaces y pruebas de conectividad de R1.

Evidencia 045 · Configuración de R1 y pruebas de conectividad

```
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Oct 30 20:28:47.739: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up
*Oct 30 20:28:48.739: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthern
et0/0, changed state to up
R1(config)#end
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.10.1    YES manual up                    up
FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet1/1        unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
*Oct 30 20:28:49.987: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
```

Evidencia de direccionamiento, estado de interfaces y pruebas de conectividad de R1.

Evidencia 046 · Configuración de R1 y pruebas de conectividad

```
PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.10.10/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20005
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20006
MTU         : 1500

PC1> ping 192.168.10.1

84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=105.938 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=24.611 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=8.830 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=11.769 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=7.378 ms
```

Evidencia de direccionamiento, estado de interfaces y pruebas de conectividad de R1.

Evidencia 047 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1

```
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#aaa new-model
R1(config)#
R1(config)#username admin privilege 15 secret Admin2026!
R1(config)#
R1(config)#username level5 privilege 5 secret Level52026!
R1(config)#
R1(config)#username level10 privilege 10 secret Level10_2026!
R1(config)#
R1(config)#aaa authentication login default local
R1(config)#aaa authorization exec default local
R1(config)#
R1(config)#end
```

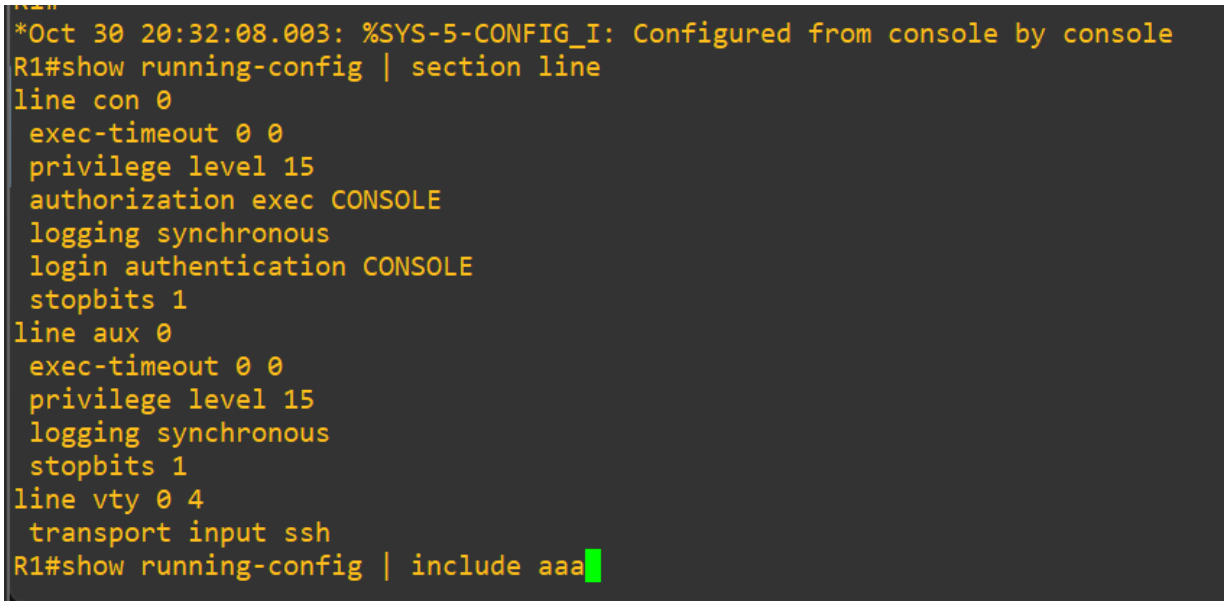
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 048 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1

```
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login authentication default
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#authorization exec default
R1(config-line)#exit
R1(config)#
R1(config)#end
R1#
*Oct 30 20:31:17.811: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
Minimum expected Diffie Hellman key size : 1024 bits
IOS Keys in SECSH format(ssh-rsa, base64 encoded):
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCz4iDQUsccztLfsgMniPJY1lc1uzpkEttf2DiLLVRQ
+oBcfoXkWdX5CNAwglQvw4g2RiOx7PkaIMUwPZSp+5xCCwTIb8oNBjN7tZjuQAhBvOlpiw+Rw5T20yKU
z8HykOF0w52hA7wsTj/ezcgc3ZrRTkt7Zqzxfcwgr3FV9py5LyntqcOKD6j9h+hjivtodjhFs+lx5q6B
8PyoiOgABh7HekQ0hEYj8Qg5V+9uGLjXH/vXH+RM6KrBuWlvQCw8p4qdbWqaBBtmkYcwFq0/YtckhUN4
h54woJwu2rud+bHCoxIyhmItBck1rYc/FW4Yb1sTATAXXIFxl0DloEhF7Dx3
R1#show running-config | section line vty
line vty 0 4
 transport input ssh
R1#
```

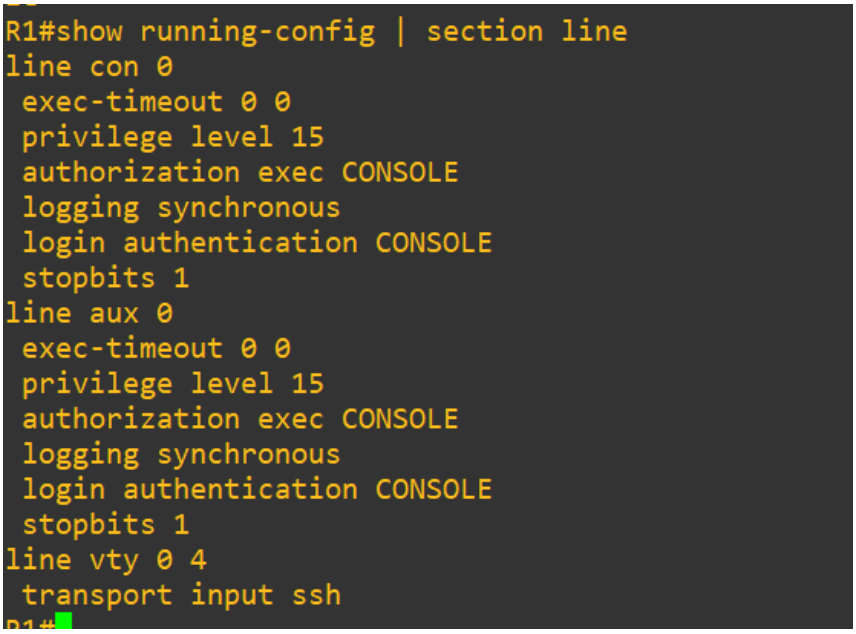
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 049 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1



Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 050 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1



Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 051 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1

```
 transport input ssh
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login authentication default
R1(config-line)#authorization exec default
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#exit
R1(config)#end
R1#
*Oct 30 20:34:12.911: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on conso
le
R1#show running-config | section line vty
line vty 0 4
 transport input ssh
R1#
```

Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 052 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1

```
R1#show running-config | include aaa
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication login CONSOLE local
aaa authorization exec default local
aaa authorization exec CONSOLE local
aaa session-id common
R1#show running-config | include login authentication
 login authentication CONSOLE
 login authentication CONSOLE
R1#show version
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4)S6,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 08-Aug-14 04:05 by prod_rel_team

ROM: ROMMON Emulation Microcode
BOOTLDR: 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.2(4)S6, RELEASE SOF
TWARE (fc1)

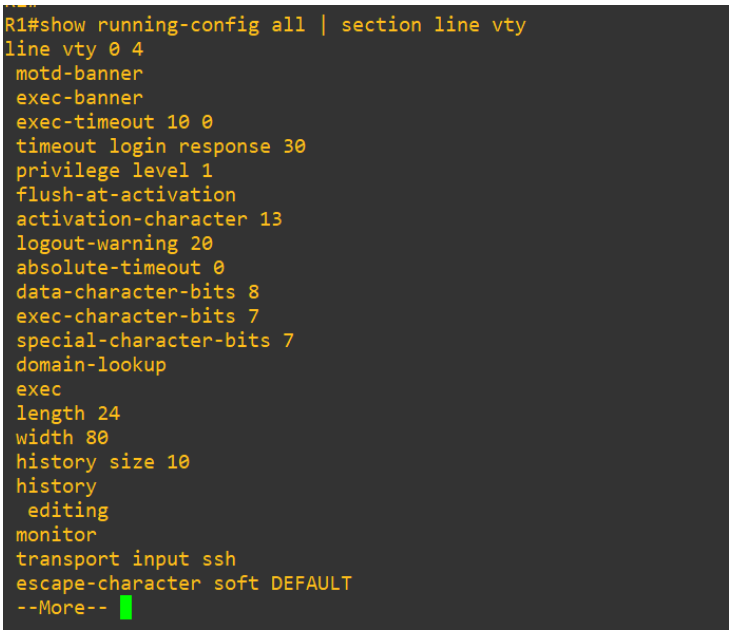
R1 uptime is 6 minutes
System returned to ROM by unknown reload cause - suspect boot_data[BOOT_COUNT] 0
x0, BOOT_COUNT 0, BOOTDATA 19
System image file is "tftp://255.255.255.255/unknown"
Last reload reason: Unknown reason



This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
 --More--
```

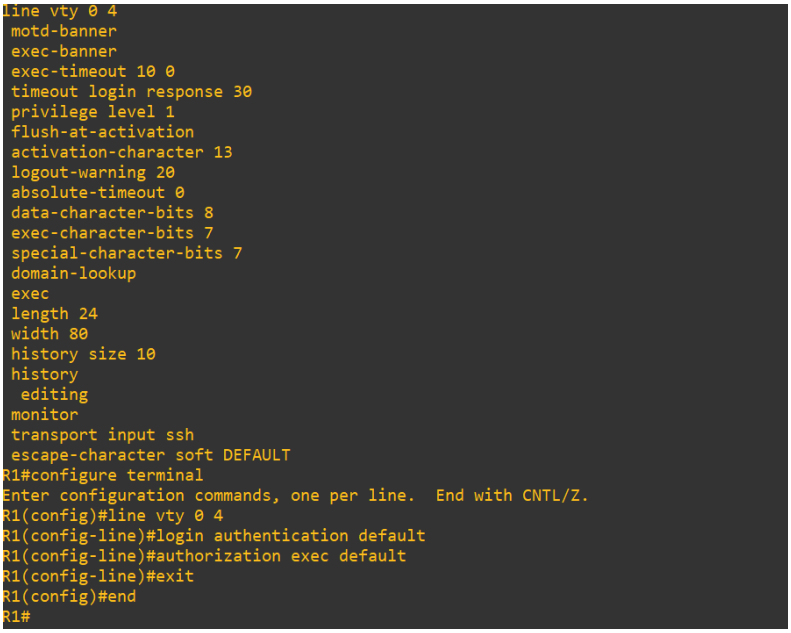
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 053 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1



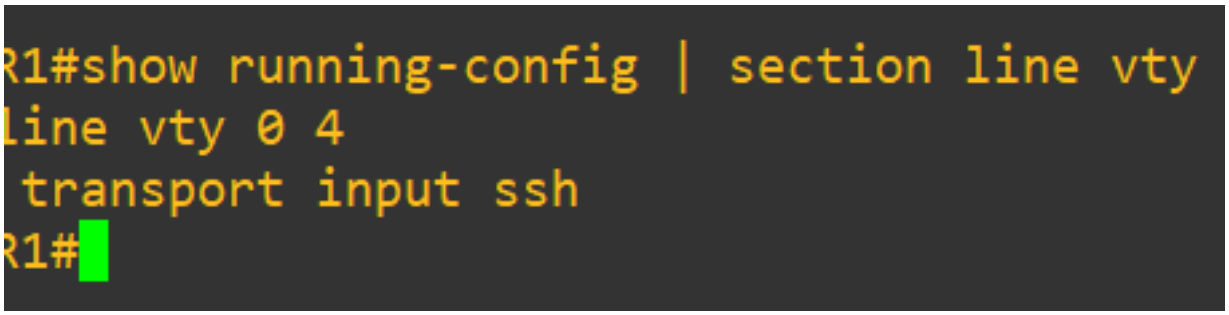
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 054 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1



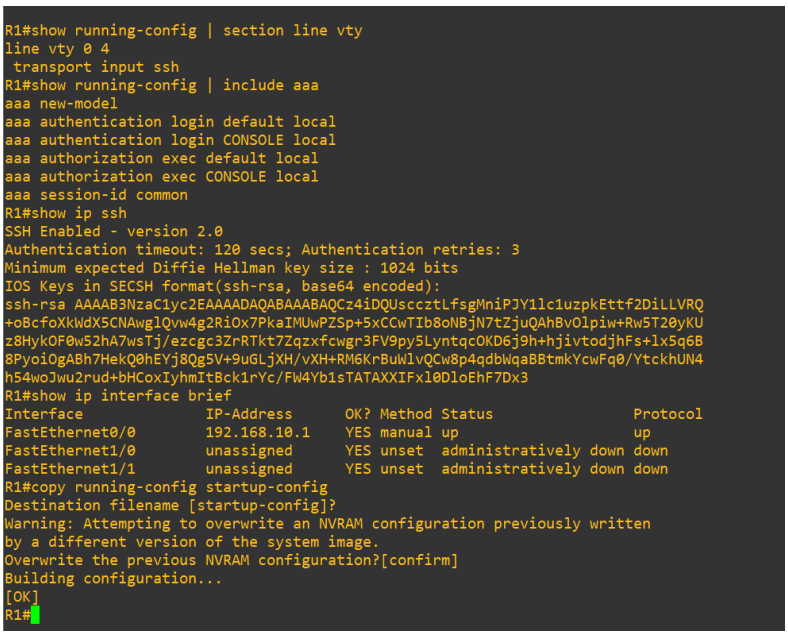
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 055 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1



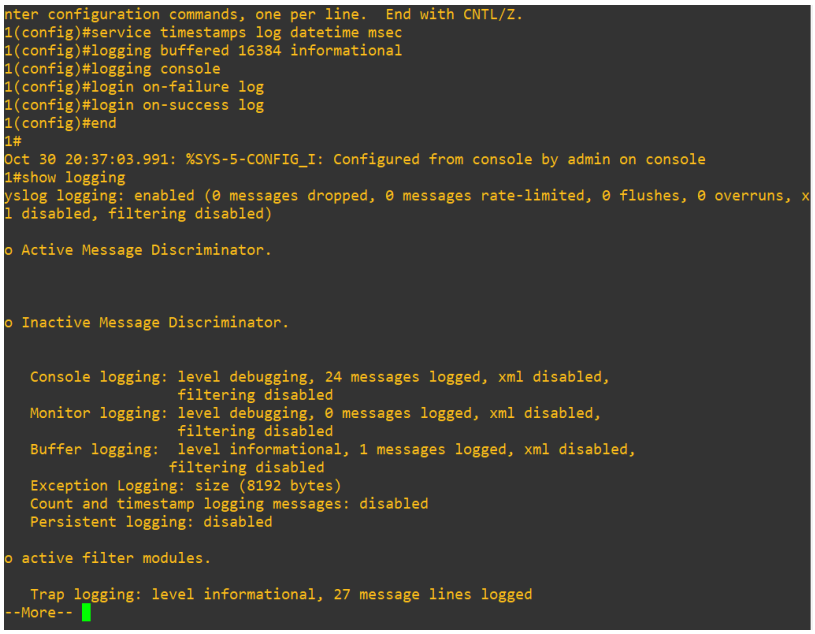
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 056 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1



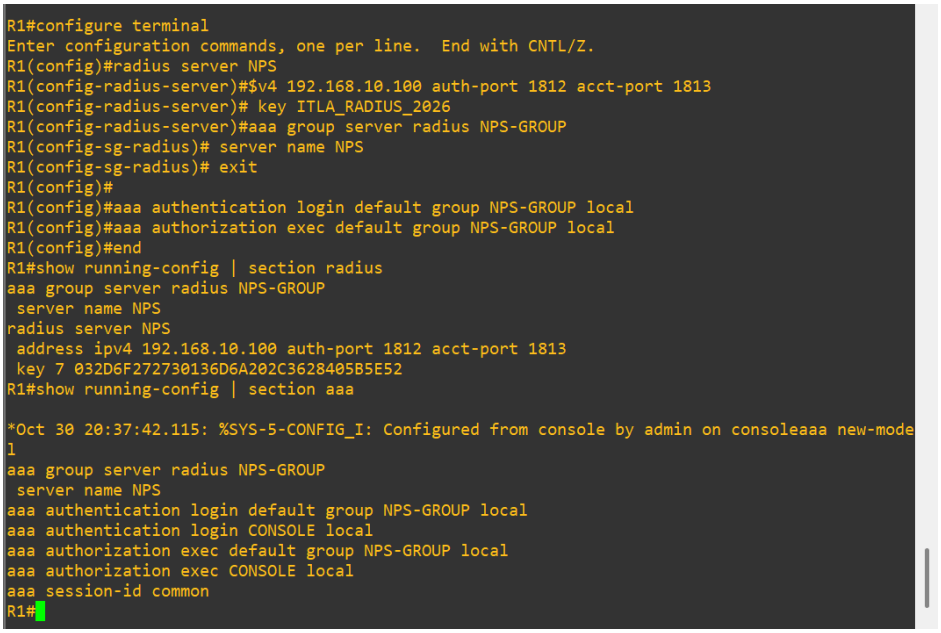
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 057 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1



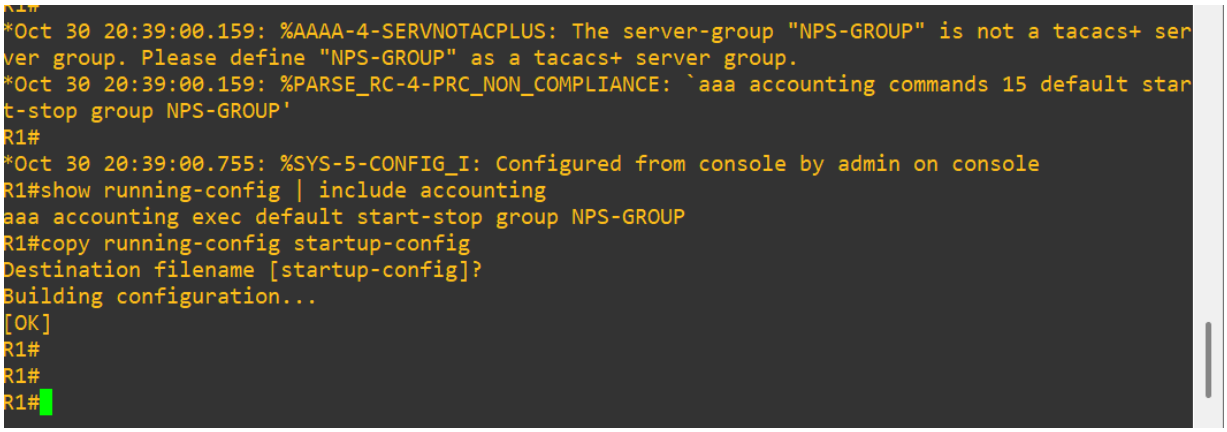
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 058 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1



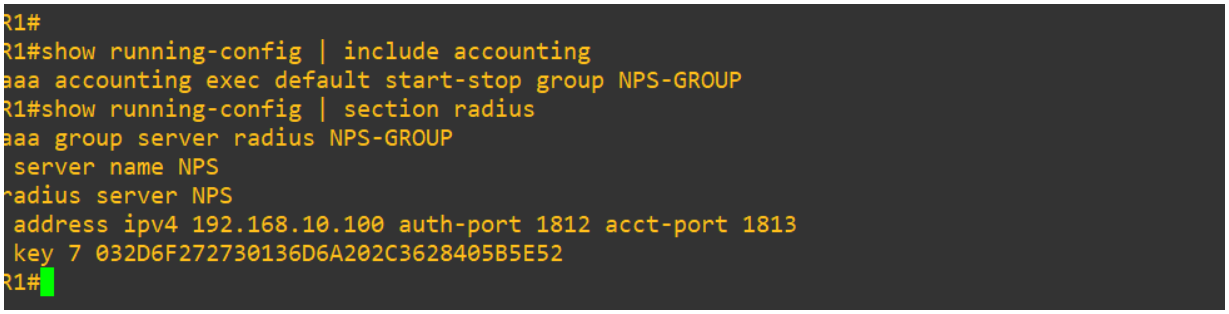
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 059 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1



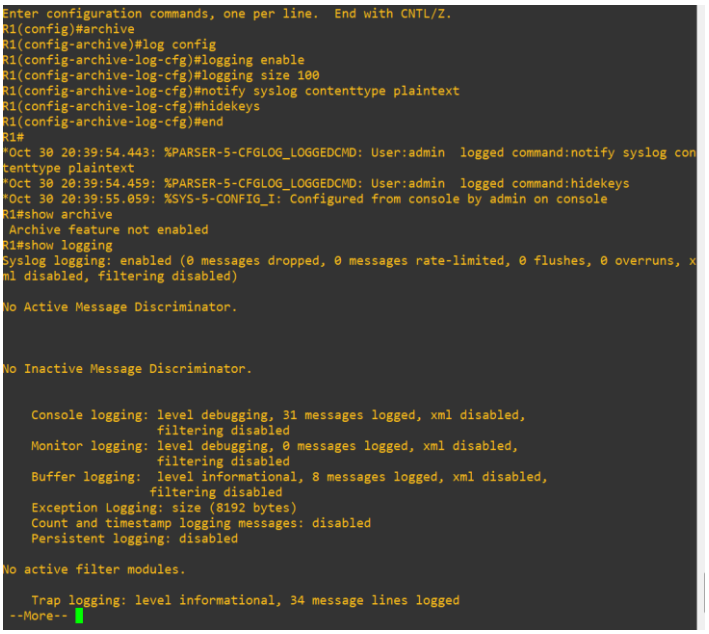
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 060 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1



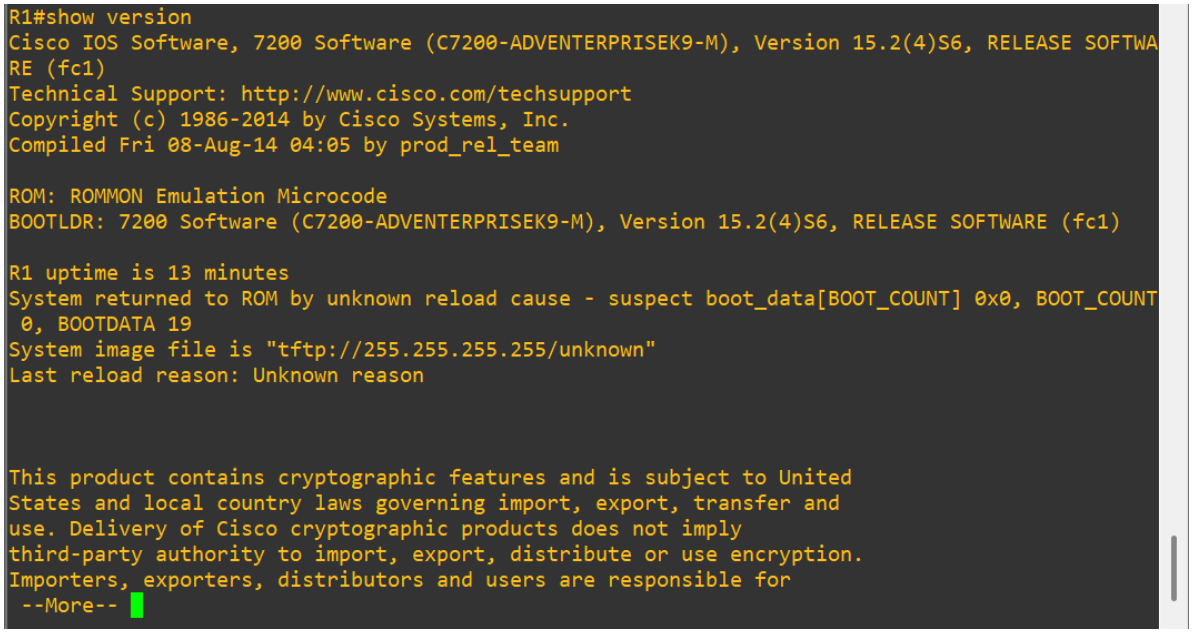
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 061 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1



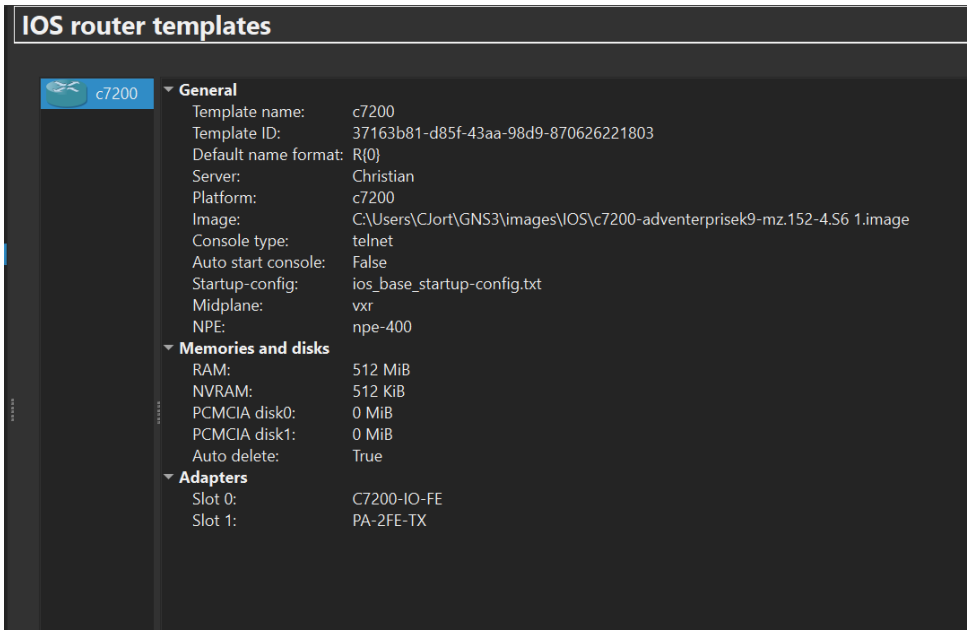
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 062 · Configuración AAA, SSH, líneas de acceso y seguridad en R1



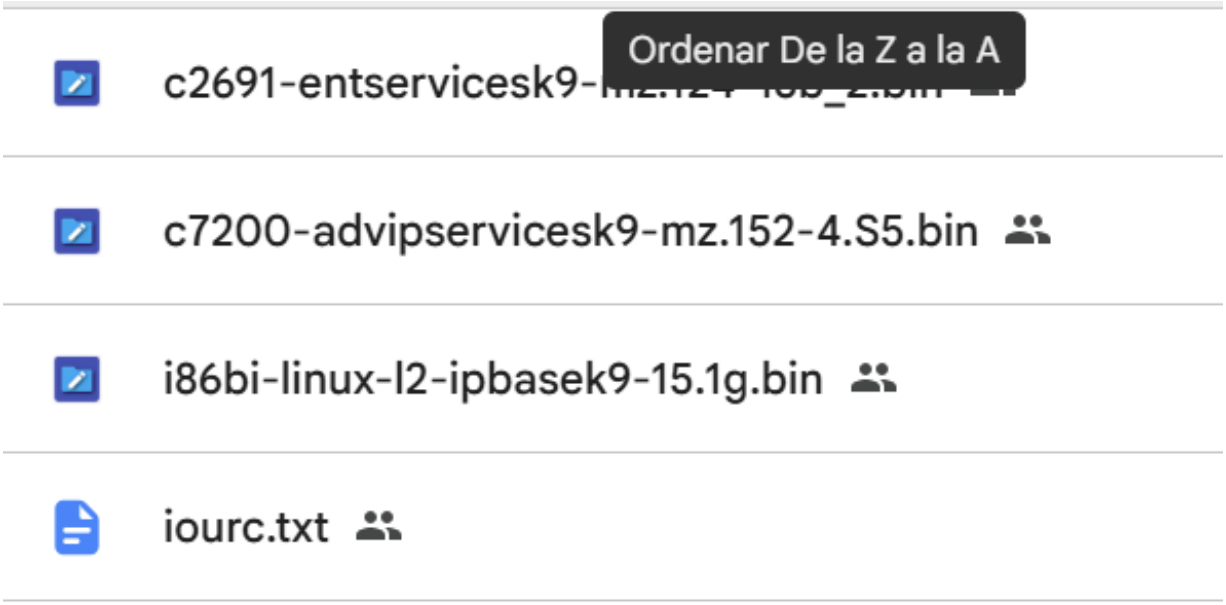
Salida de consola de R1: comandos de AAA, autenticación/autorización, líneas, SSH y controles de acceso.

Evidencia 063 · Inventario de imágenes y selección del router en GNS3



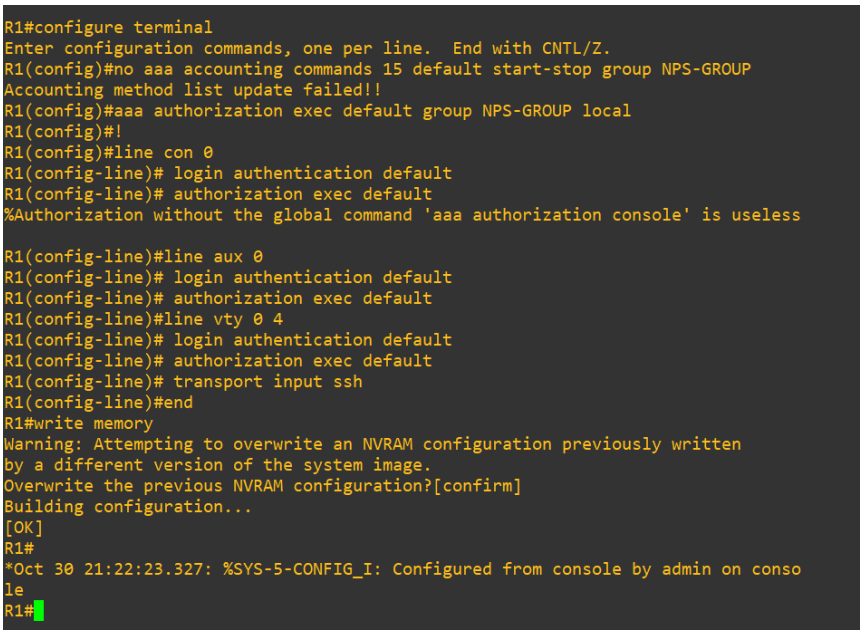
Evidencia de selección de imágenes y componentes de GNS3.

Evidencia 064 · Inventario de imágenes y selección del router en GNS3



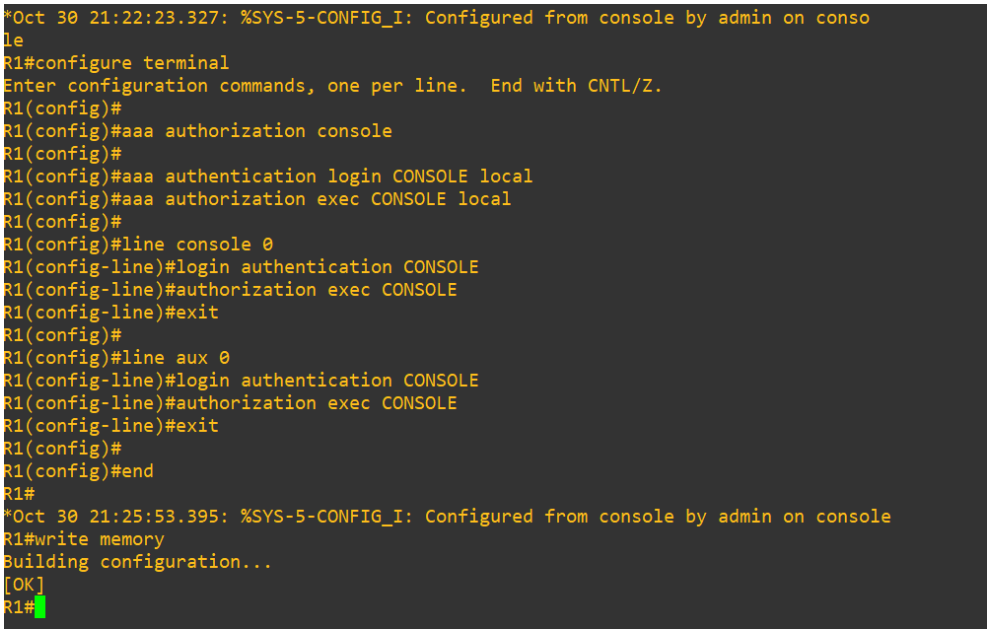
Evidencia de selección de imágenes y componentes de GNS3.

Evidencia 065 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



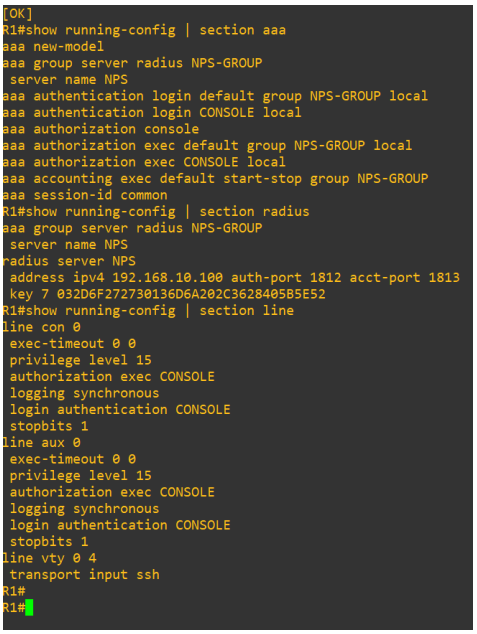
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 066 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



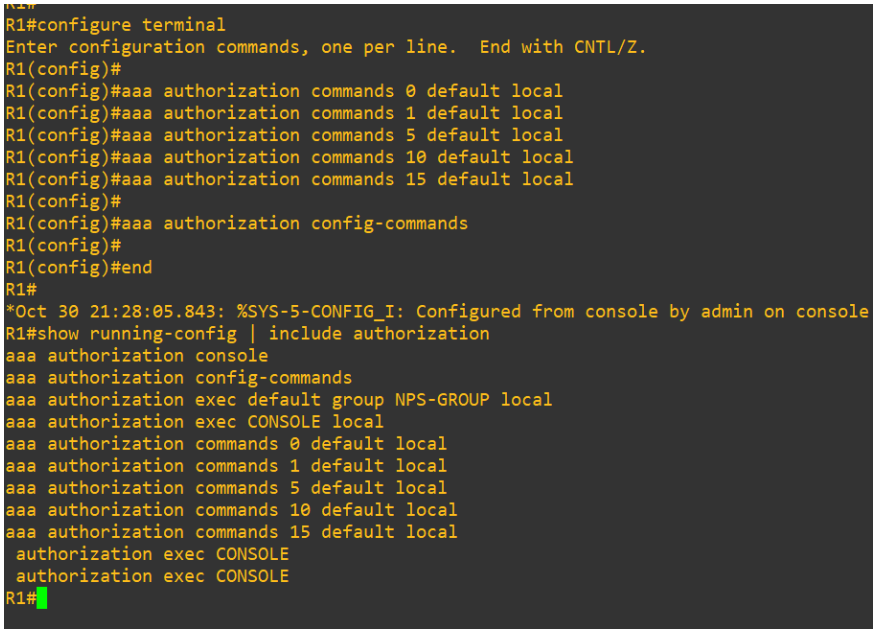
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 067 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



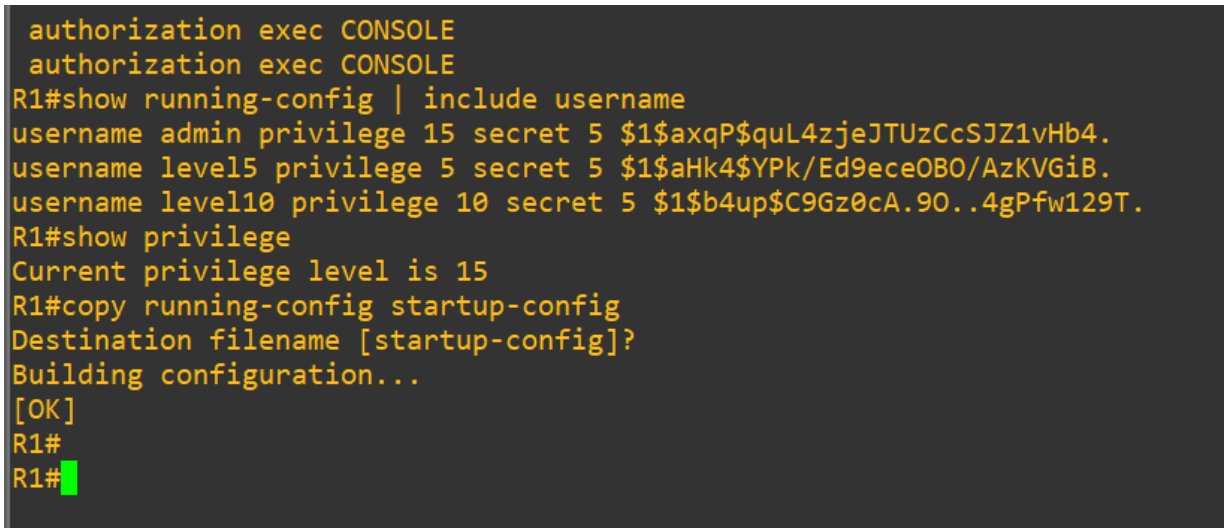
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 068 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



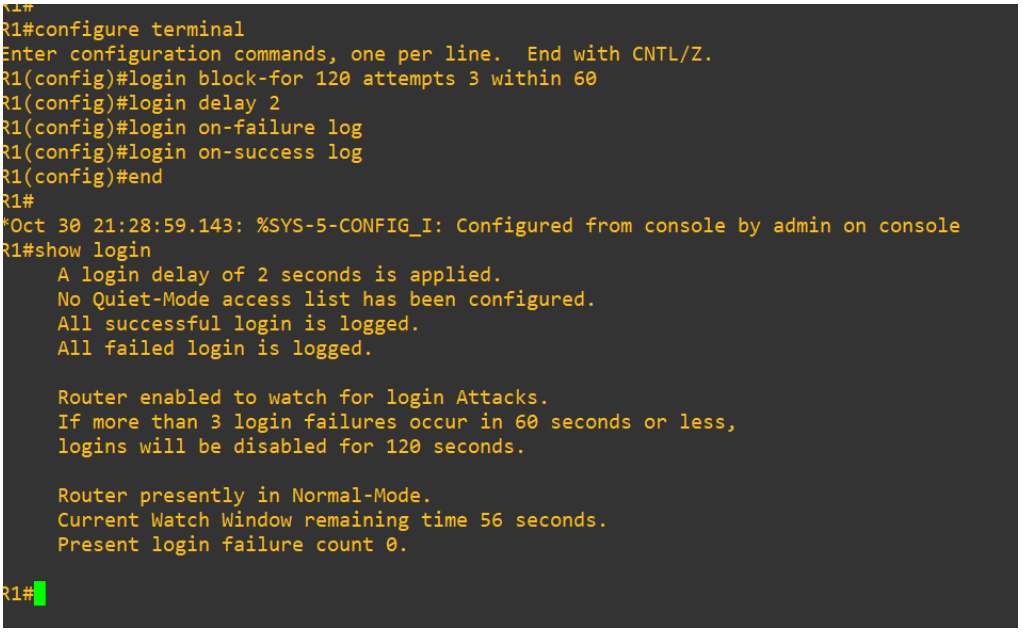
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 069 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 070 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 071 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#banner motd #
Enter TEXT message.  End with the character '#'.
=====================================
 SISTEMA ITLA - ACCESO RESTRINGIDO
 Solo personal autorizado.
 Toda actividad puede ser registrada.
=====================================
#
R1(config)#end
R1#
*Oct 30 21:29:26.743: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by admin on console
R1#show running-config | include banner
banner motd ^C
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
```

Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

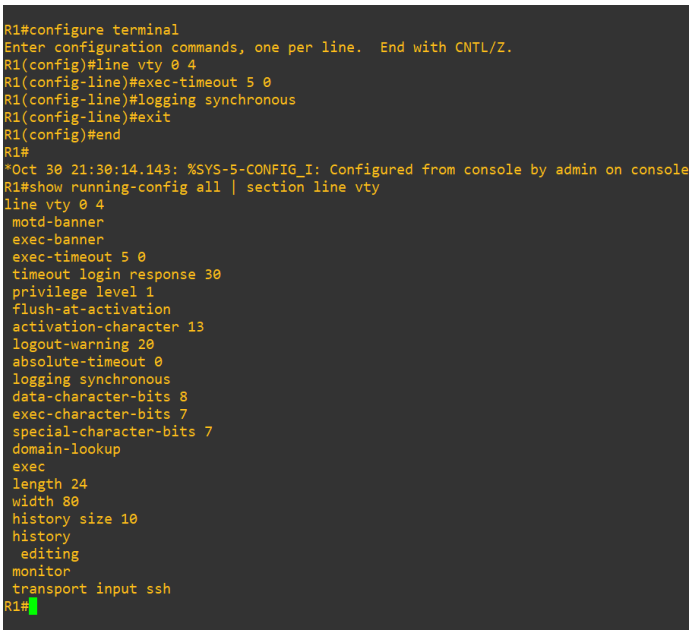
Evidencia 072 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS

```
[OK]
R1#show running-config | begin banner motd
banner motd ^C
=====================================
 SISTEMA ITLA - ACCESO RESTRINGIDO
 Solo personal autorizado.
 Toda actividad puede ser registrada.
=====================================
^C
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 authorization exec CONSOLE
 logging synchronous
 login authentication CONSOLE
 stopbits 1
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 authorization exec CONSOLE
 logging synchronous
 login authentication CONSOLE
 stopbits 1
line vty 0 4

R1#
```

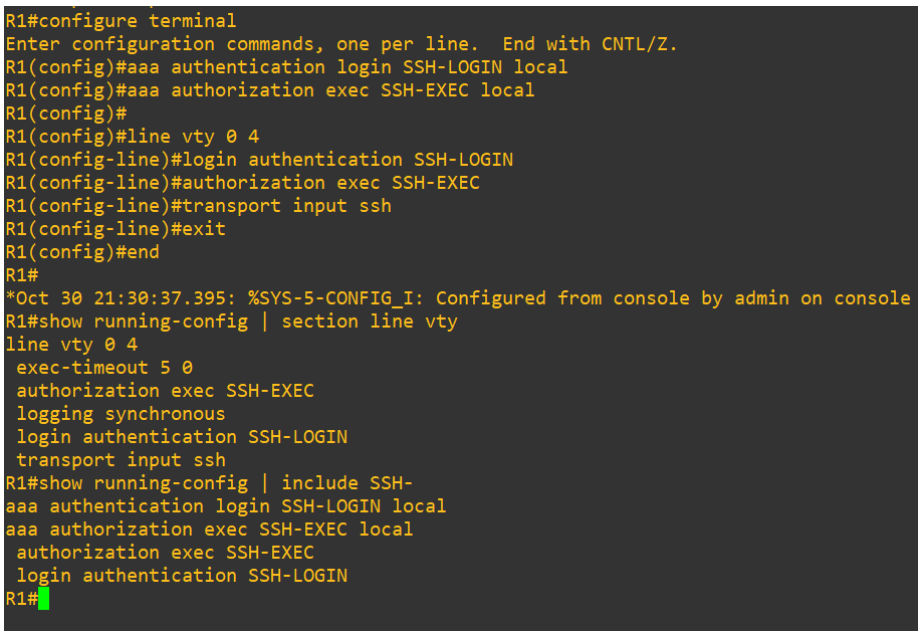
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 073 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



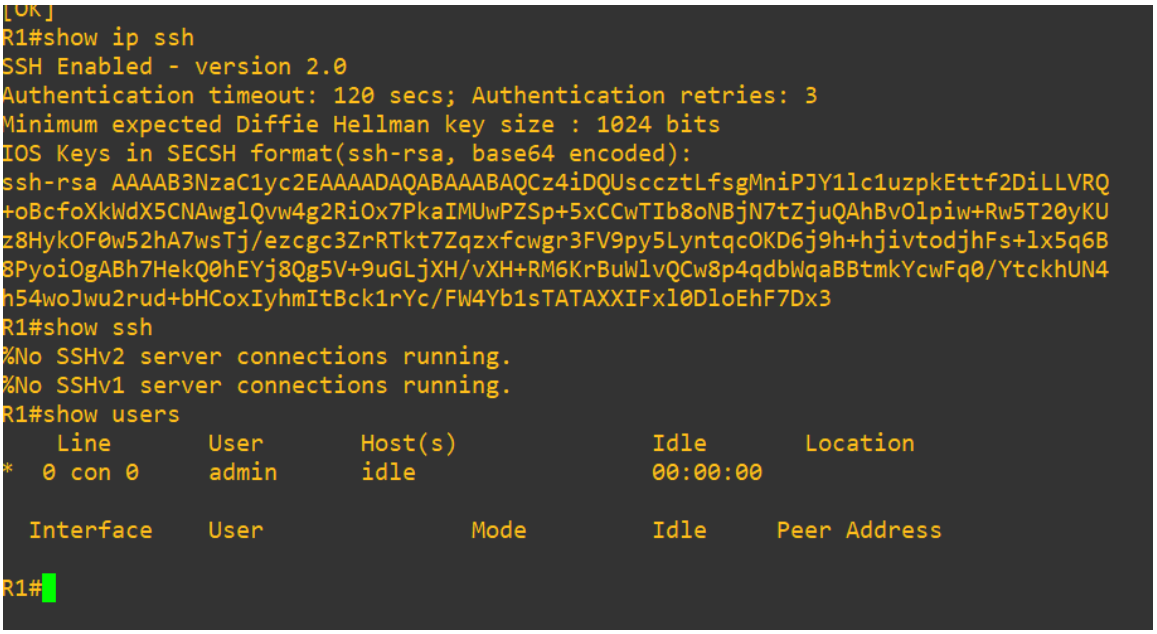
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 074 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



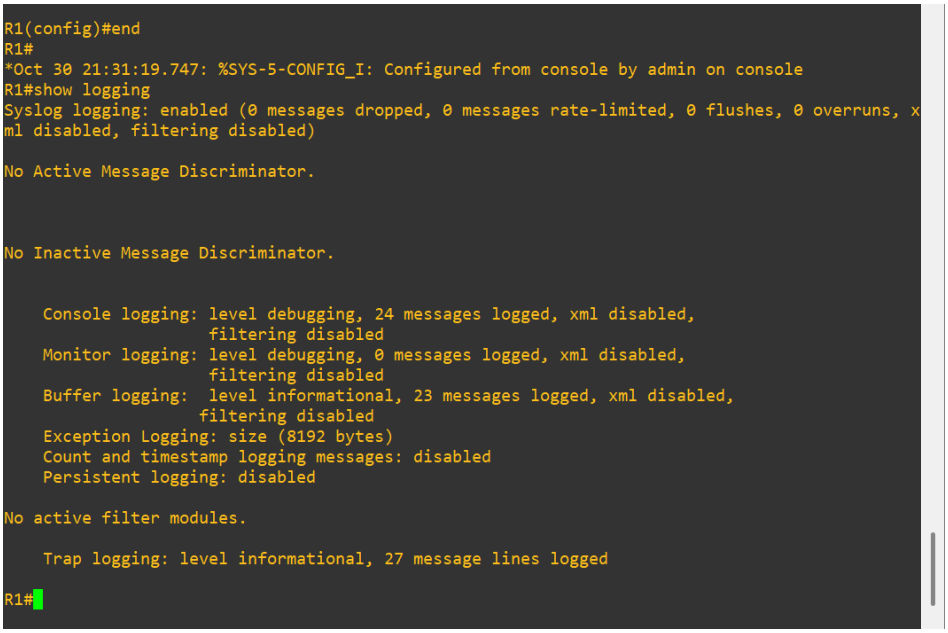
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 075 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



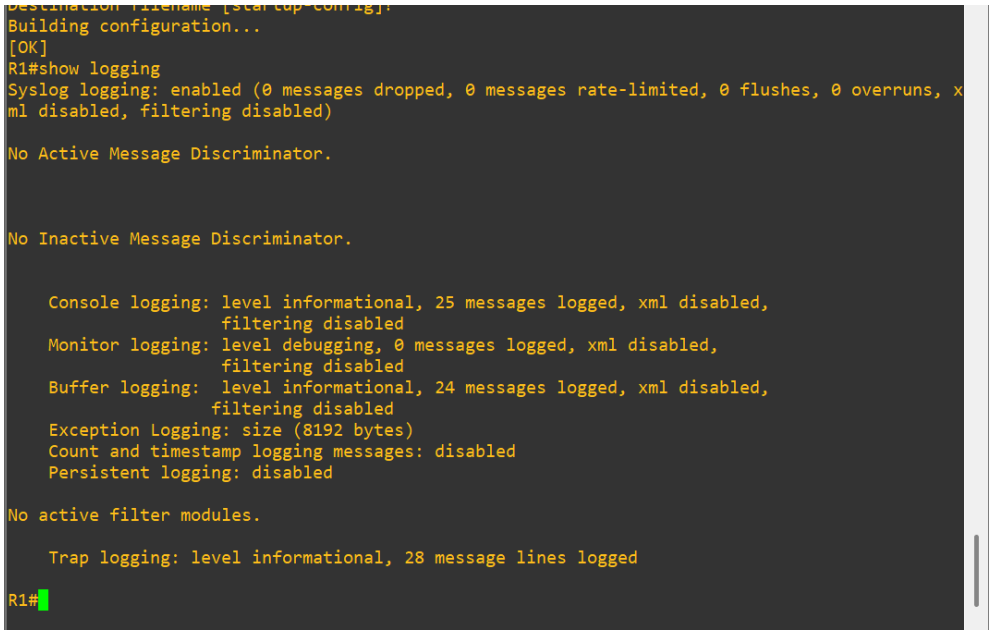
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 076 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



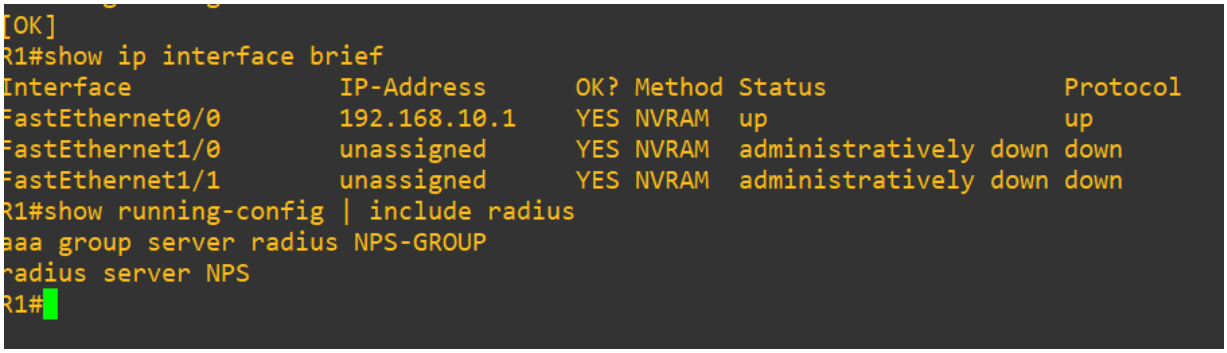
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 077 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



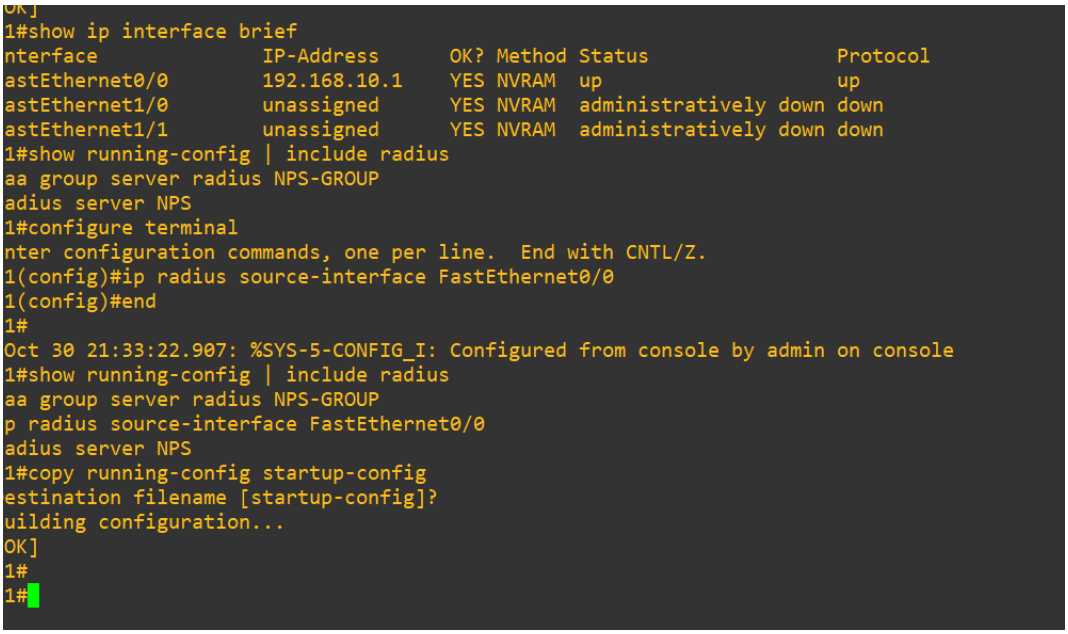
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 078 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



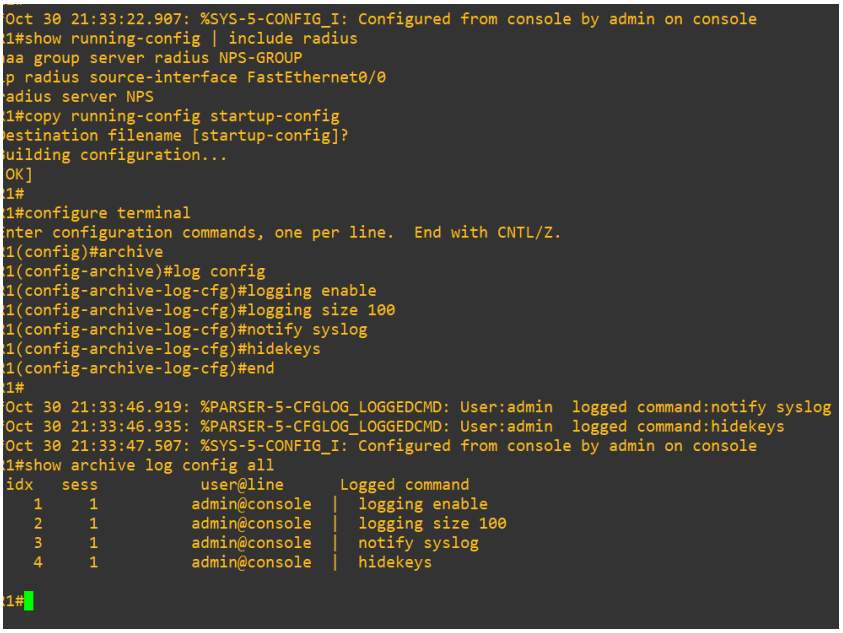
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 079 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



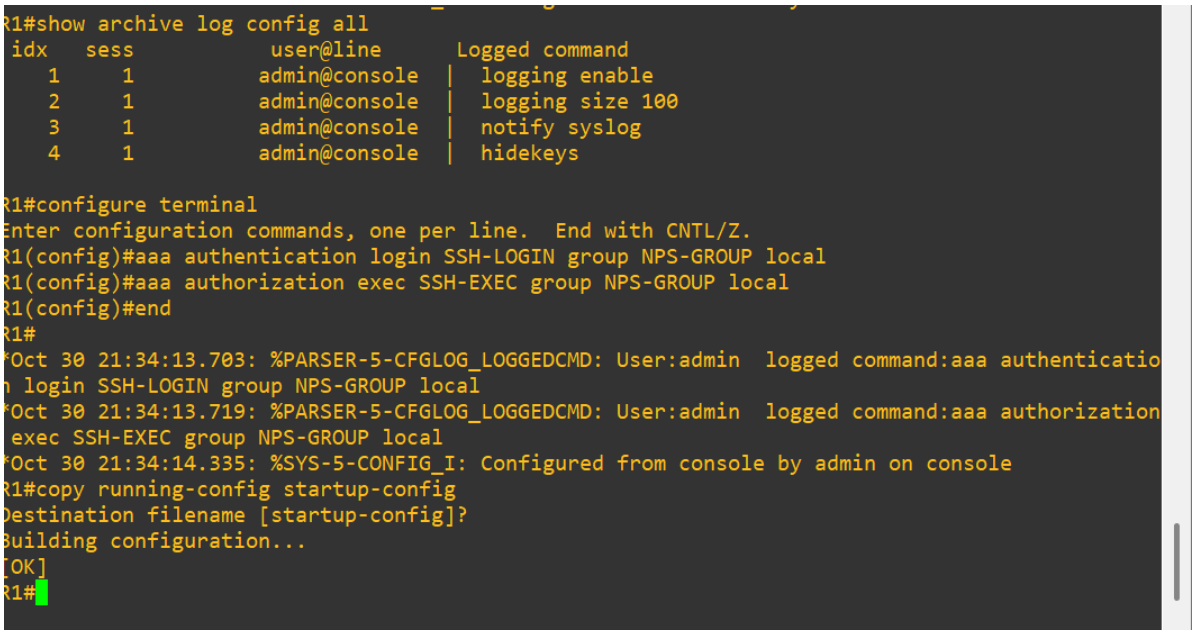
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 080 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



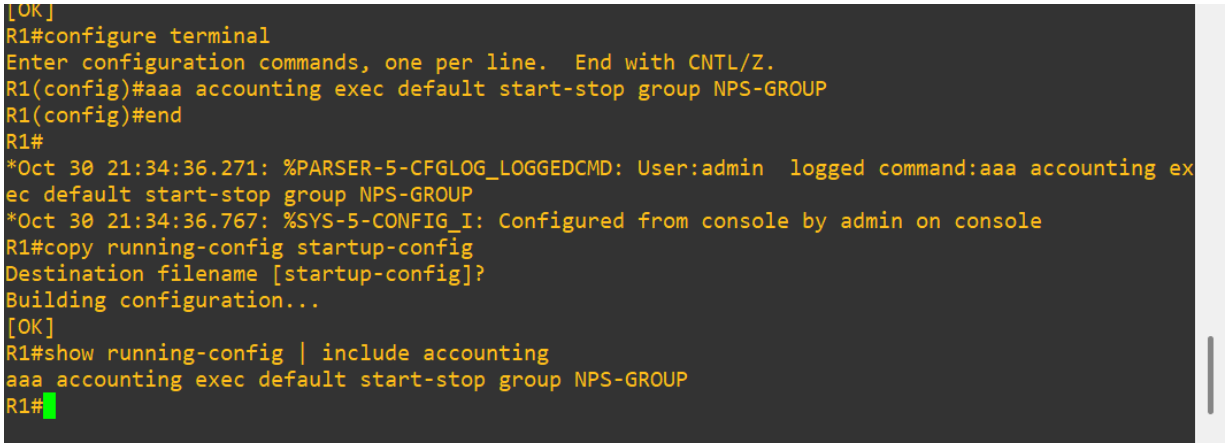
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 081 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



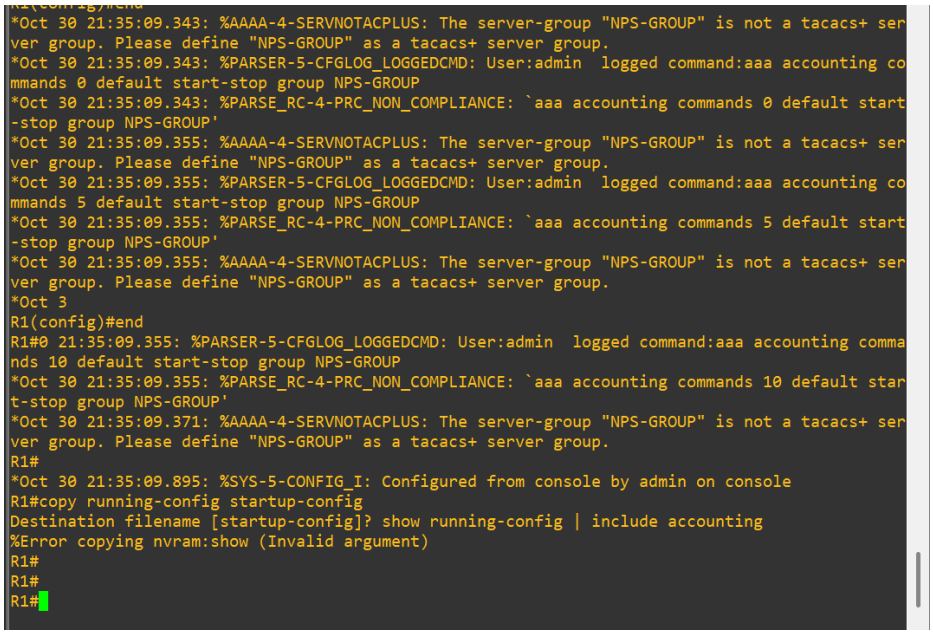
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 082 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



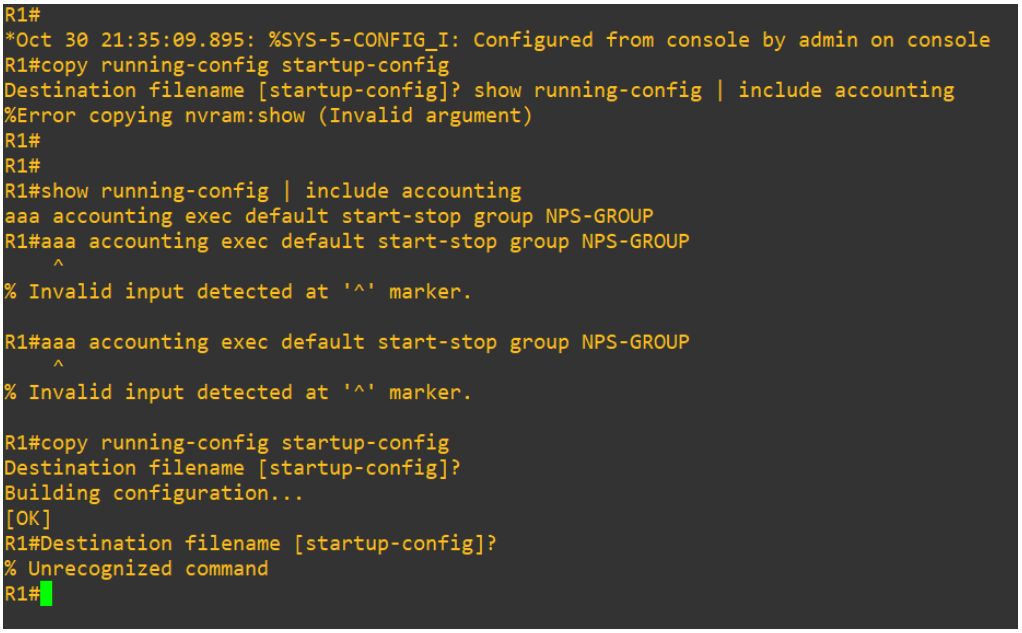
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 083 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 084 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 085 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS

```
R1#show running-config | section aaa
aaa new-model
aaa group server radius NPS-GROUP
 server name NPS
aaa authentication login default group NPS-GROUP local
aaa authentication login CONSOLE local
aaa authentication login SSH-LOGIN group NPS-GROUP local
aaa authorization console
aaa authorization config-commands
aaa authorization exec default group NPS-GROUP local
aaa authorization exec CONSOLE local
aaa authorization exec SSH-EXEC group NPS-GROUP local
aaa authorization commands 0 default local
aaa authorization commands 1 default local
aaa authorization commands 5 default local
aaa authorization commands 10 default local
aaa authorization commands 15 default local
aaa accounting exec default start-stop group NPS-GROUP
aaa session-id common
```

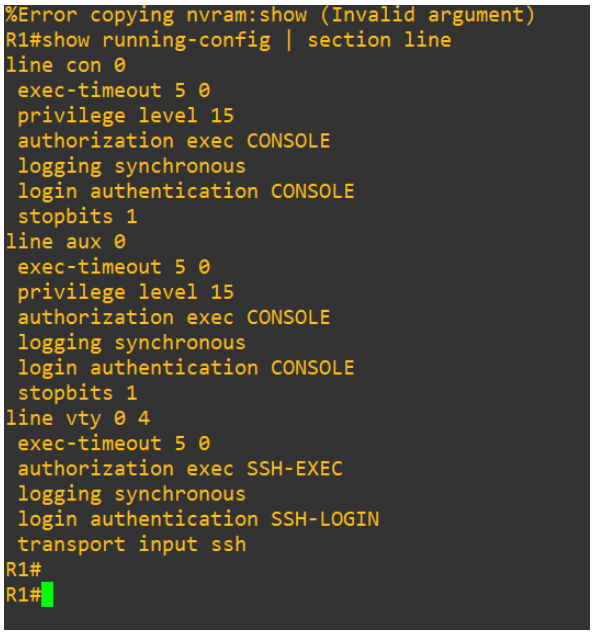
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 086 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS

```
aaa session-id common
R1#show running-config | section line
line con 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 authorization exec CONSOLE
 logging synchronous
 login authentication CONSOLE
 stopbits 1
line aux 0
 exec-timeout 0 0
 privilege level 15
 authorization exec CONSOLE
 logging synchronous
 login authentication CONSOLE
 stopbits 1
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 authorization exec SSH-EXEC
 logging synchronous
 login authentication SSH-LOGIN
 transport input ssh
R1#
```

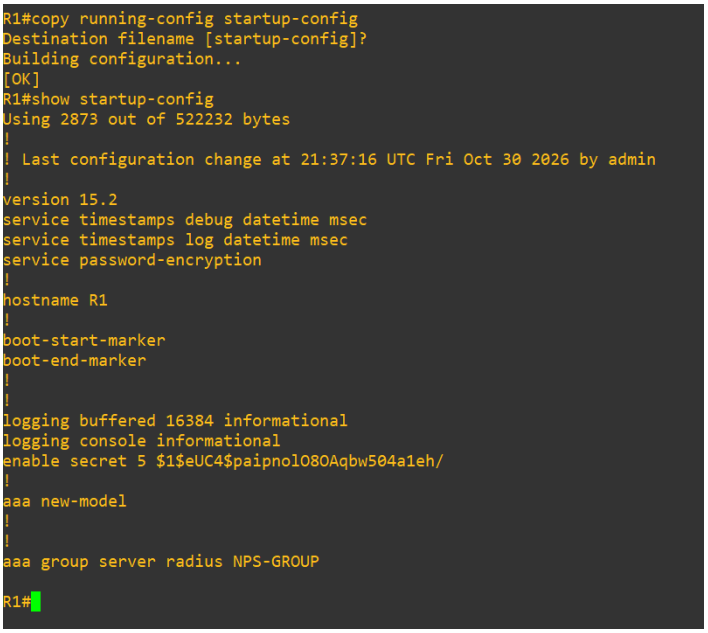
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 087 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 088 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 089 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS

```
R1#show startup-config | section aaa
aaa new-model
aaa group server radius NPS-GROUP
 server name NPS
aaa authentication login default group NPS-GROUP local
aaa authentication login CONSOLE local
aaa authentication login SSH-LOGIN group NPS-GROUP local
aaa authorization console
aaa authorization config-commands
aaa authorization exec default group NPS-GROUP local
aaa authorization exec CONSOLE local
aaa authorization exec SSH-EXEC group NPS-GROUP local
aaa authorization commands 0 default local
aaa authorization commands 1 default local
aaa authorization commands 5 default local
aaa authorization commands 10 default local
aaa authorization commands 15 default local
aaa accounting exec default start-stop group NPS-GROUP
aaa session-id common
R1#
```

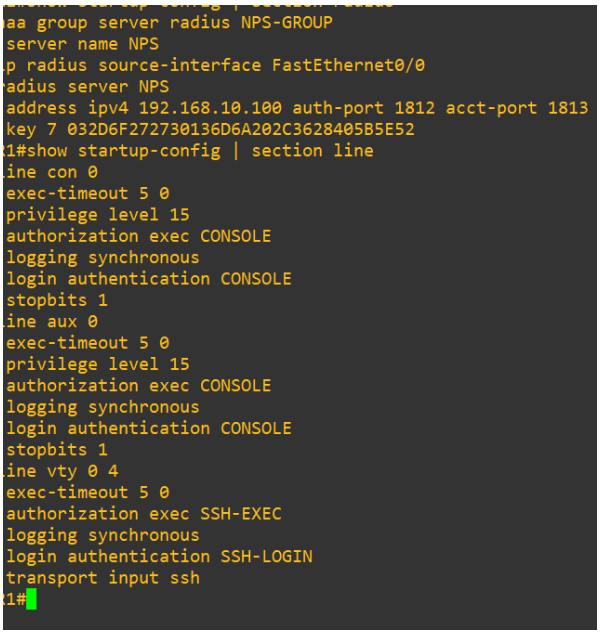
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 090 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS

```
R1#show startup-config | section aaa
aaa new-model
aaa group server radius NPS-GROUP
 server name NPS
aaa authentication login default group NPS-GROUP local
aaa authentication login CONSOLE local
aaa authentication login SSH-LOGIN group NPS-GROUP local
aaa authorization console
aaa authorization config-commands
aaa authorization exec default group NPS-GROUP local
aaa authorization exec CONSOLE local
aaa authorization exec SSH-EXEC group NPS-GROUP local
aaa authorization commands 0 default local
aaa authorization commands 1 default local
aaa authorization commands 5 default local
aaa authorization commands 10 default local
aaa authorization commands 15 default local
aaa accounting exec default start-stop group NPS-GROUP
aaa session-id common
R1#show startup-config | section radius
aaa group server radius NPS-GROUP
 server name NPS
ip radius source-interface FastEthernet0/0
radius server NPS
 address ipv4 192.168.10.100 auth-port 1812 acct-port 1813
 key 7 032D6F272730136D6A202C3628405B5E52
R1#
```

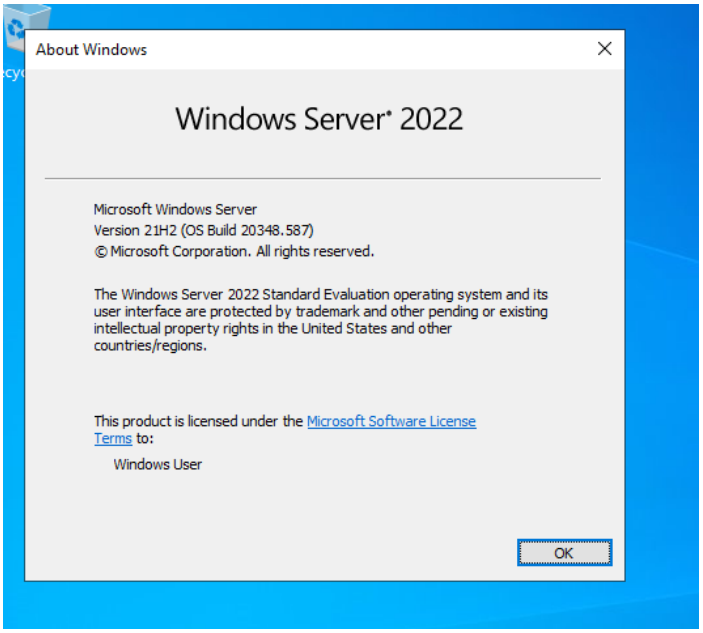
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 091 · Configuración avanzada de AAA/RADIUS y verificación IOS



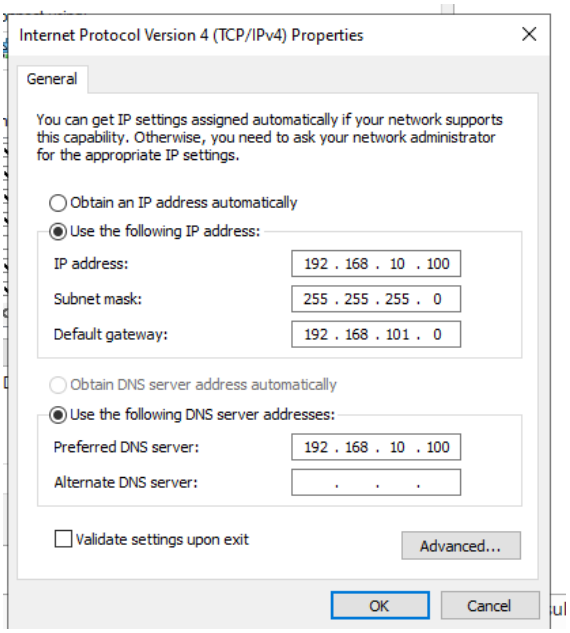
Salida IOS relacionada con AAA/RADIUS, configuración guardada y comandos de verificación. La captura no implica por sí sola que RADIUS haya autenticado correctamente.

Evidencia 092 · Windows Server 2022: sistema y parámetros IPv4



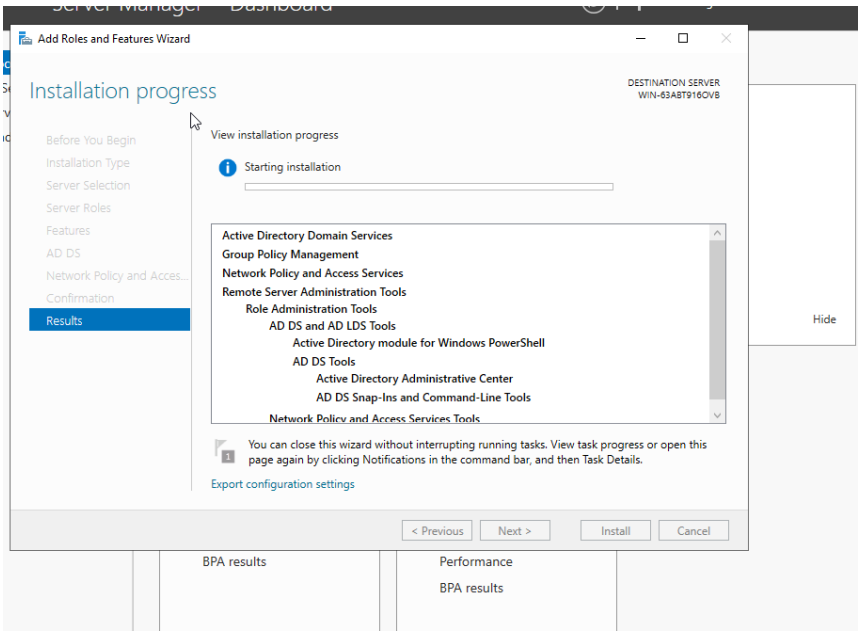
Evidencia de Windows Server 2022 y configuración de red. La puerta de enlace debe validarse con la red física antes de usarla.

Evidencia 093 · Windows Server 2022: sistema y parámetros IPv4



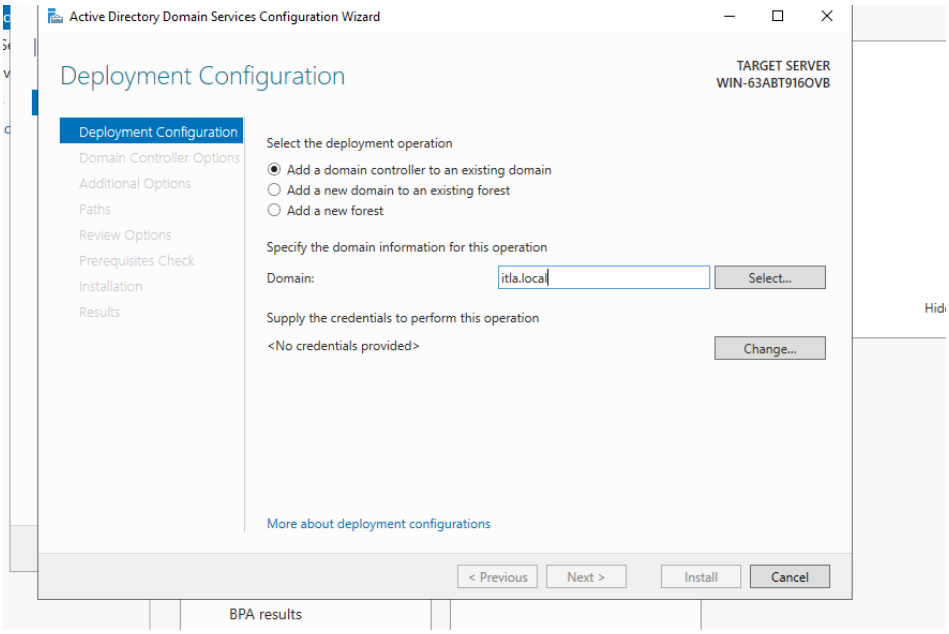
Evidencia de Windows Server 2022 y configuración de red. La puerta de enlace debe validarse con la red física antes de usarla.

Evidencia 094 · Instalación de roles y configuración de Active Directory



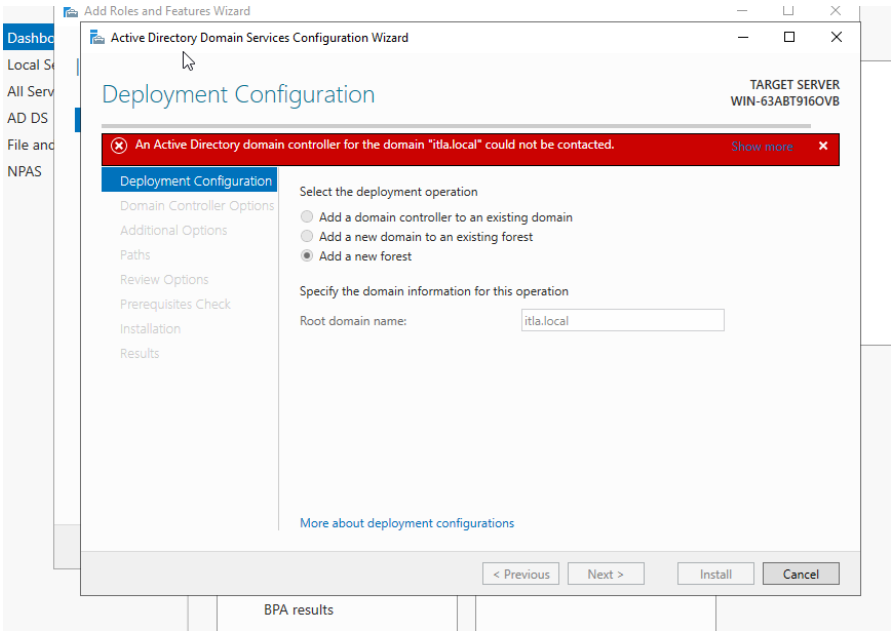
Asistentes de instalación/configuración de roles y servicios de Windows Server.

Evidencia 095 · Instalación de roles y configuración de Active Directory



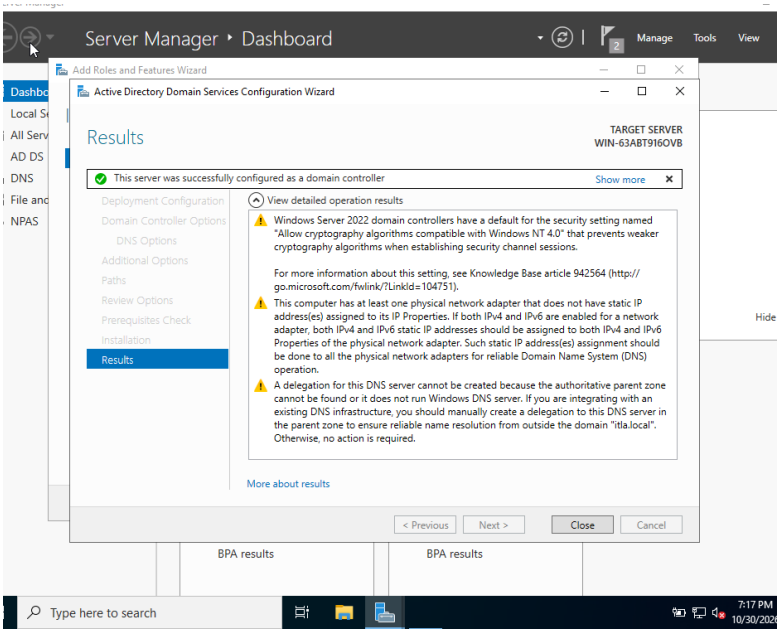
Asistentes de instalación/configuración de roles y servicios de Windows Server.

Evidencia 096 · Instalación de roles y configuración de Active Directory



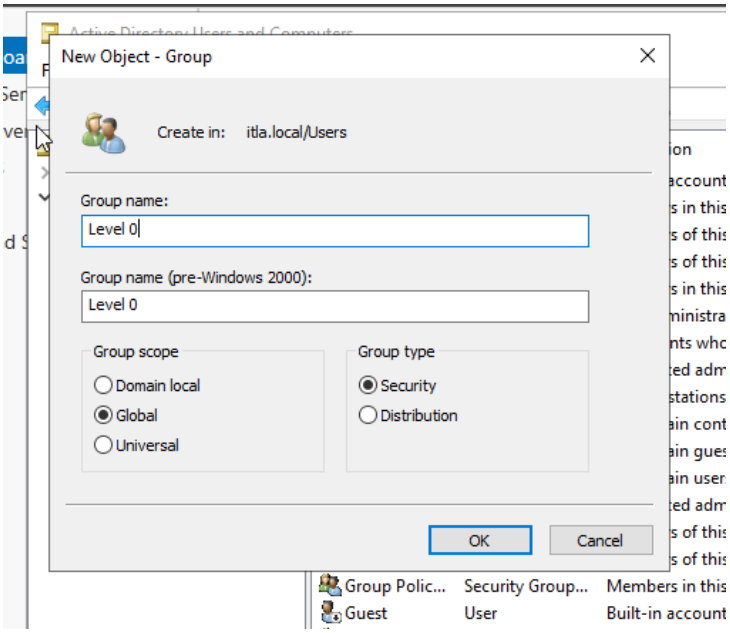
Asistentes de instalación/configuración de roles y servicios de Windows Server.

Evidencia 097 · Instalación de roles y configuración de Active Directory



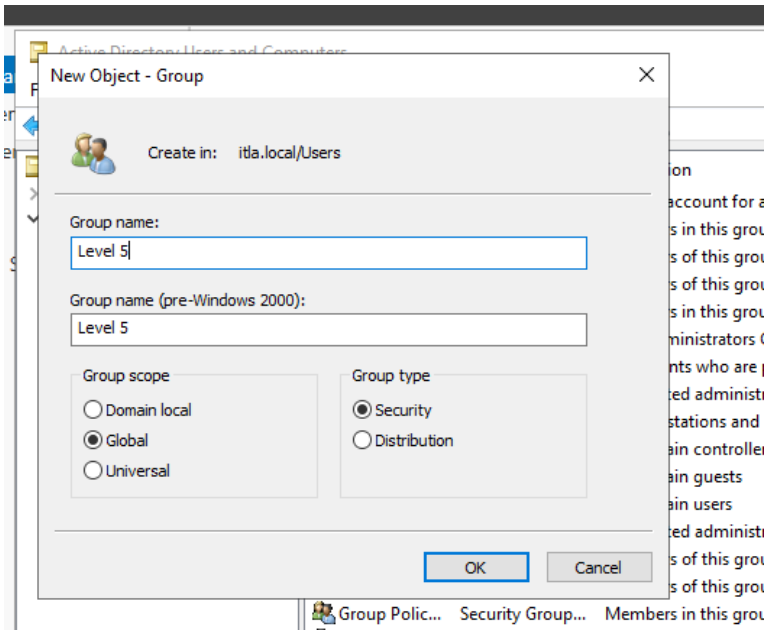
Asistentes de instalación/configuración de roles y servicios de Windows Server.

Evidencia 098 · Creación de grupos de seguridad Level 0, Level 5 y Level 10



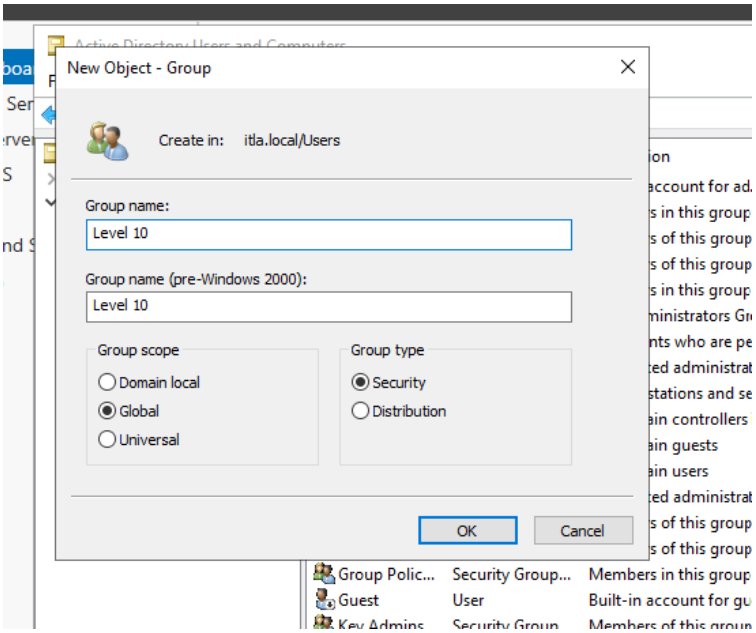
Creación y configuración de los grupos de seguridad de Active Directory.

Evidencia 099 · Creación de grupos de seguridad Level 0, Level 5 y Level 10



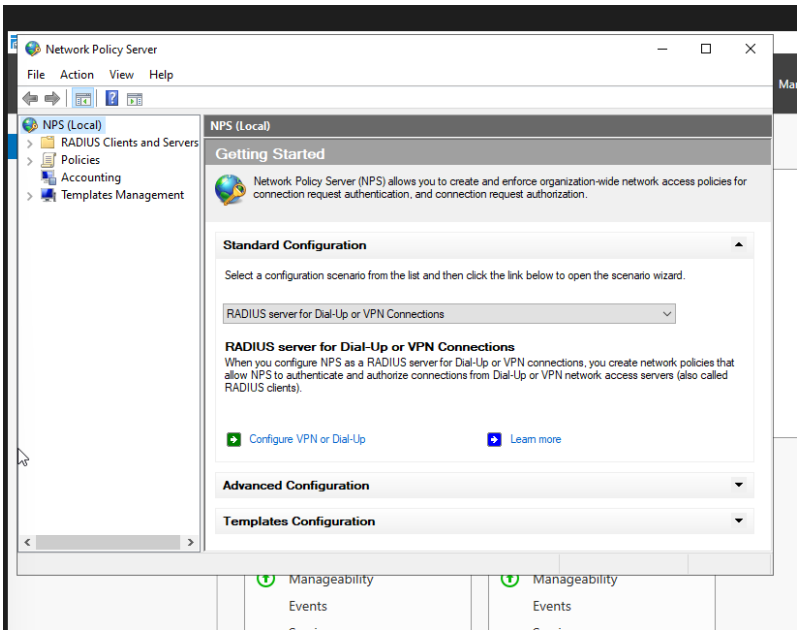
Creación y configuración de los grupos de seguridad de Active Directory.

Evidencia 100 · Creación de grupos de seguridad Level 0, Level 5 y Level 10



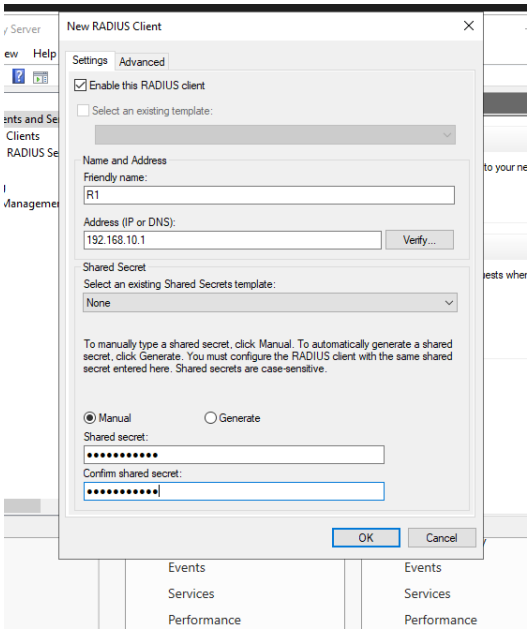
Creación y configuración de los grupos de seguridad de Active Directory.

Evidencia 101 · Usuarios y administración de Active Directory



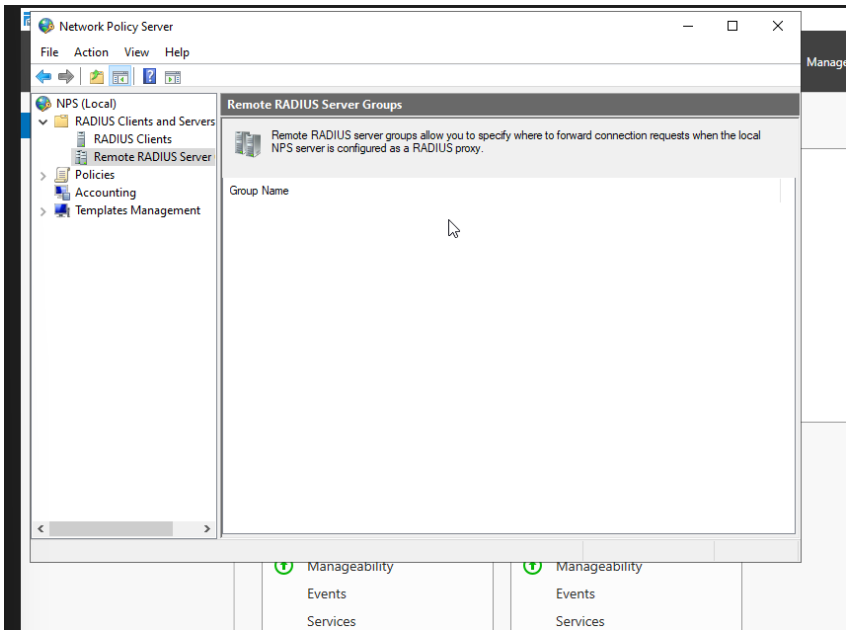
Administración de usuarios y pertenencia a grupos del dominio.

Evidencia 102 · Usuarios y administración de Active Directory



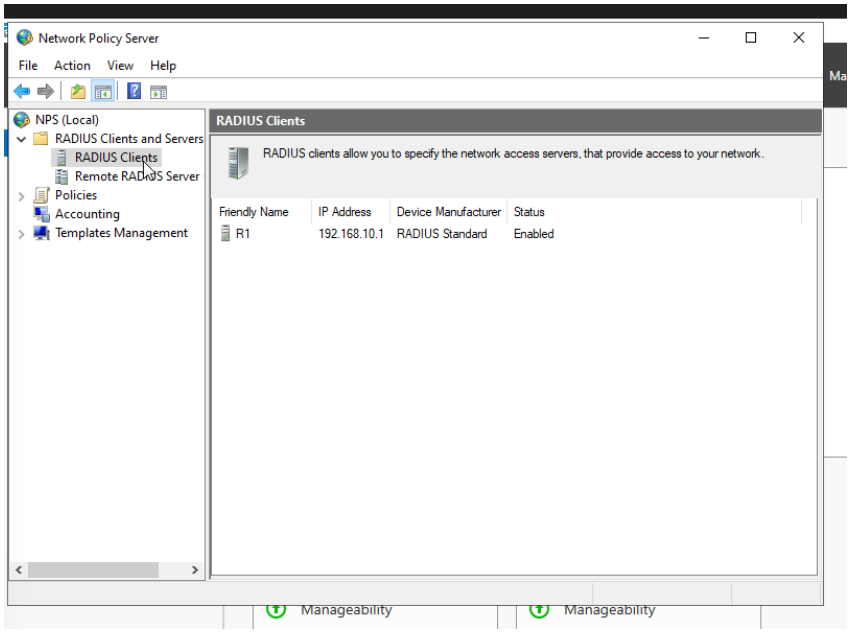
Administración de usuarios y pertenencia a grupos del dominio.

Evidencia 103 · Usuarios y administración de Active Directory



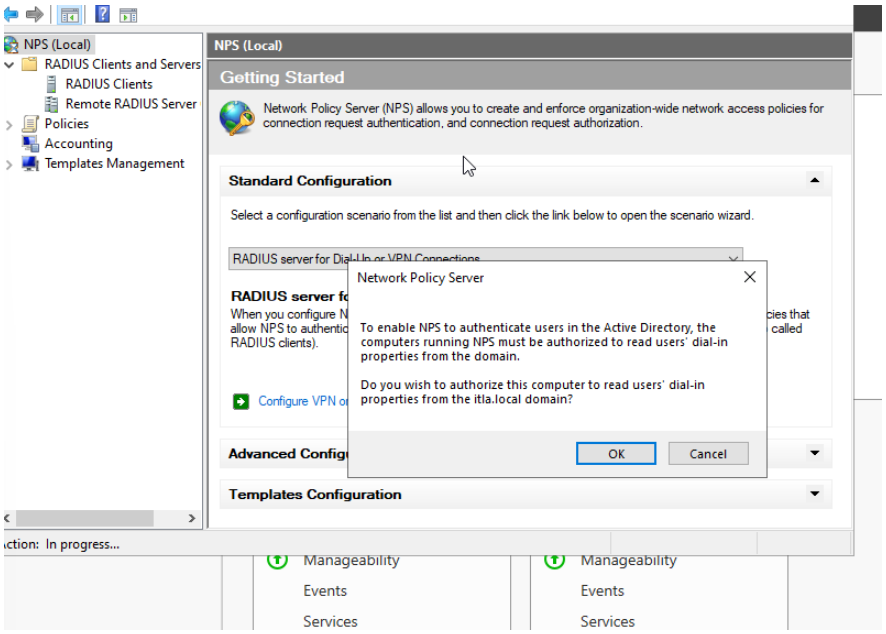
Administración de usuarios y pertenencia a grupos del dominio.

Evidencia 104 · Usuarios y administración de Active Directory



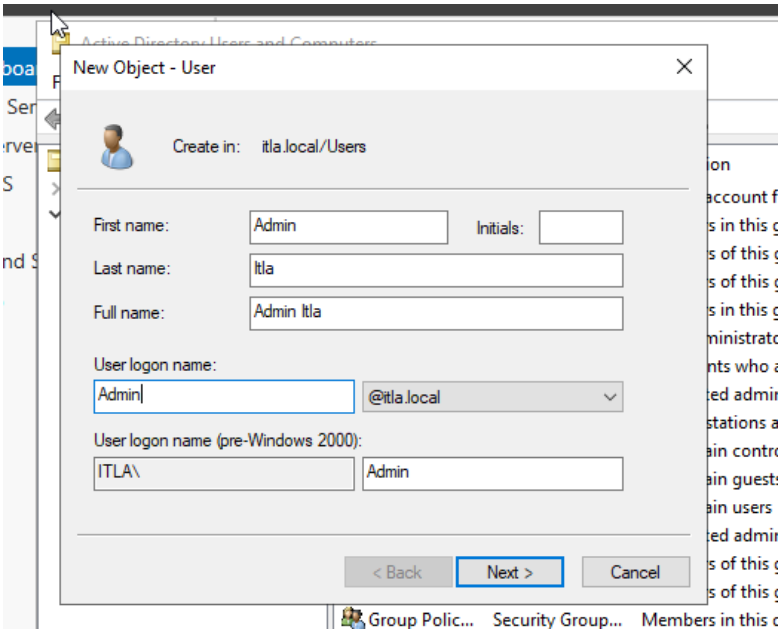
Administración de usuarios y pertenencia a grupos del dominio.

Evidencia 105 · Usuarios y administración de Active Directory



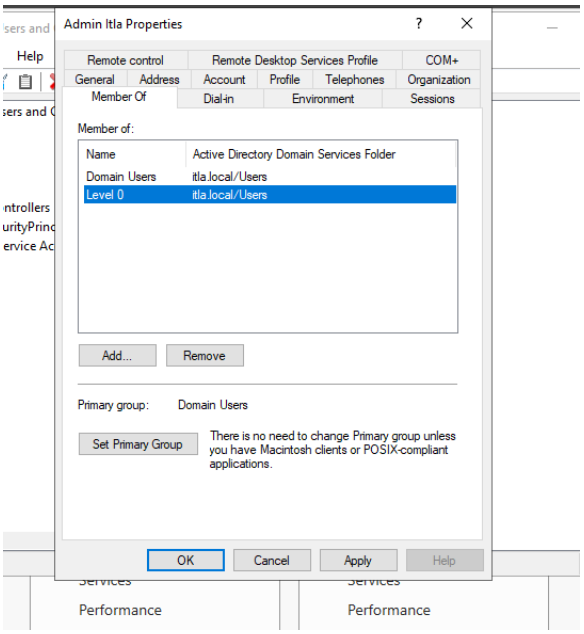
Administración de usuarios y pertenencia a grupos del dominio.

Evidencia 106 · Usuarios y administración de Active Directory



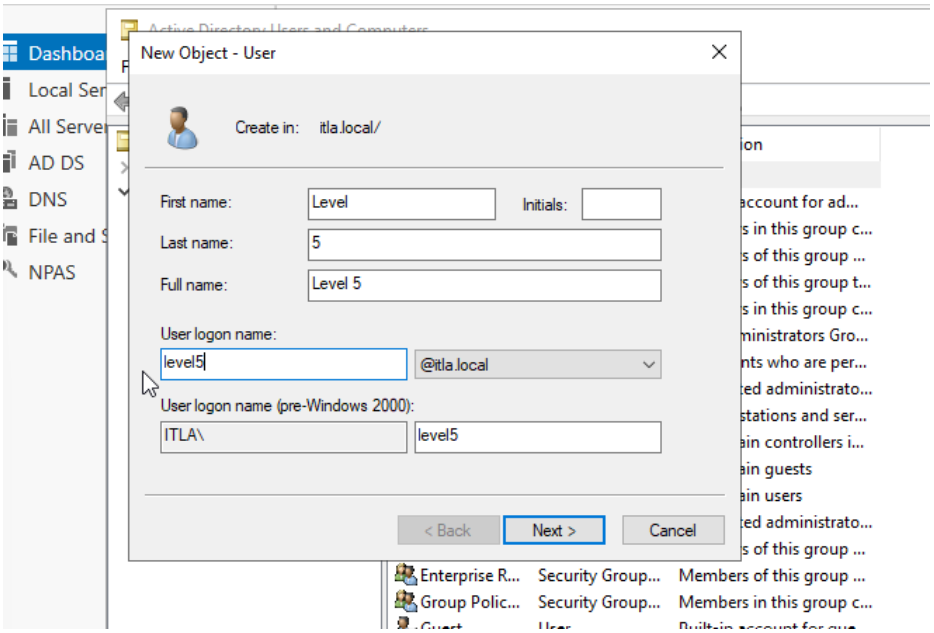
Administración de usuarios y pertenencia a grupos del dominio.

Evidencia 107 · Usuarios y administración de Active Directory



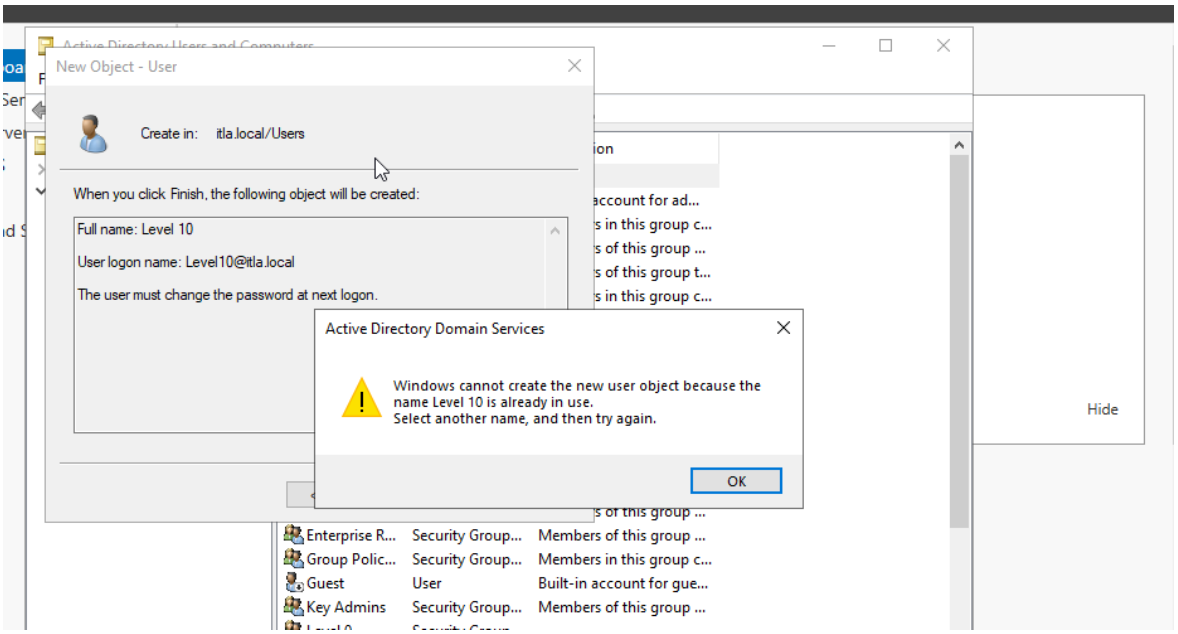
Administración de usuarios y pertenencia a grupos del dominio.

Evidencia 108 · Usuarios y administración de Active Directory



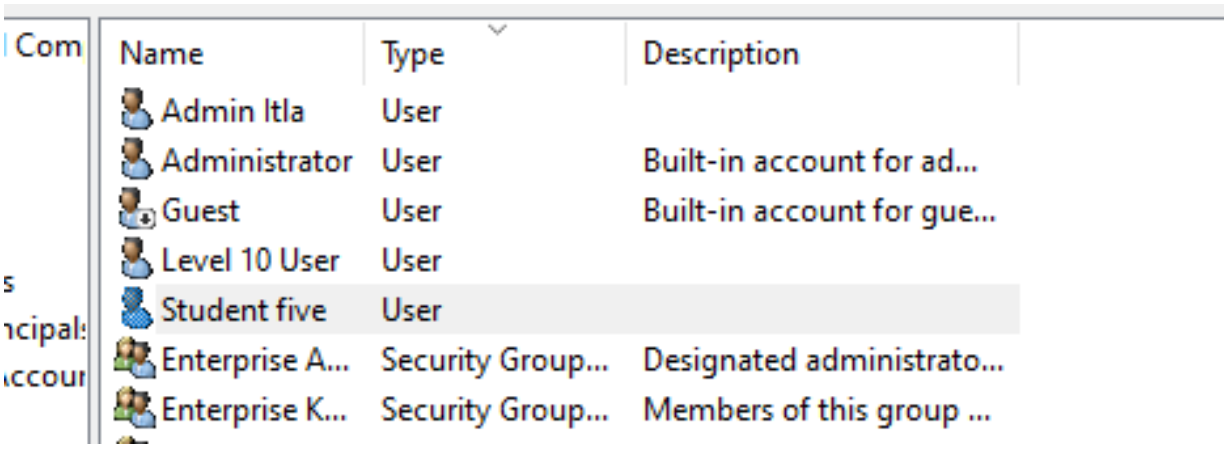
Administración de usuarios y pertenencia a grupos del dominio.

Evidencia 109 · Usuarios y administración de Active Directory



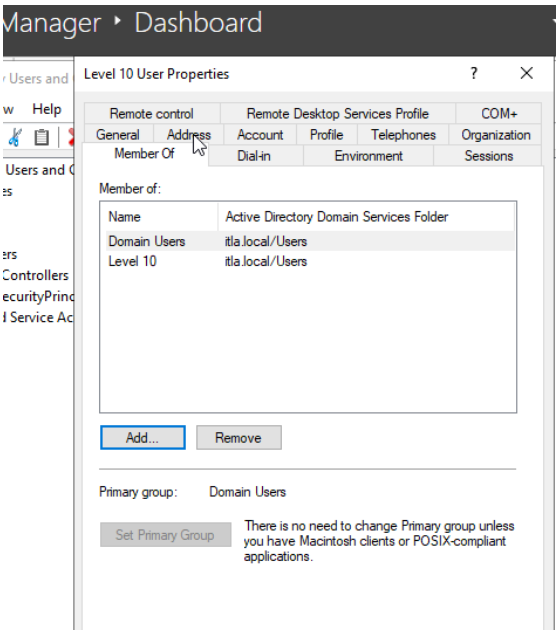
Administración de usuarios y pertenencia a grupos del dominio.

Evidencia 110 · Usuarios y administración de Active Directory



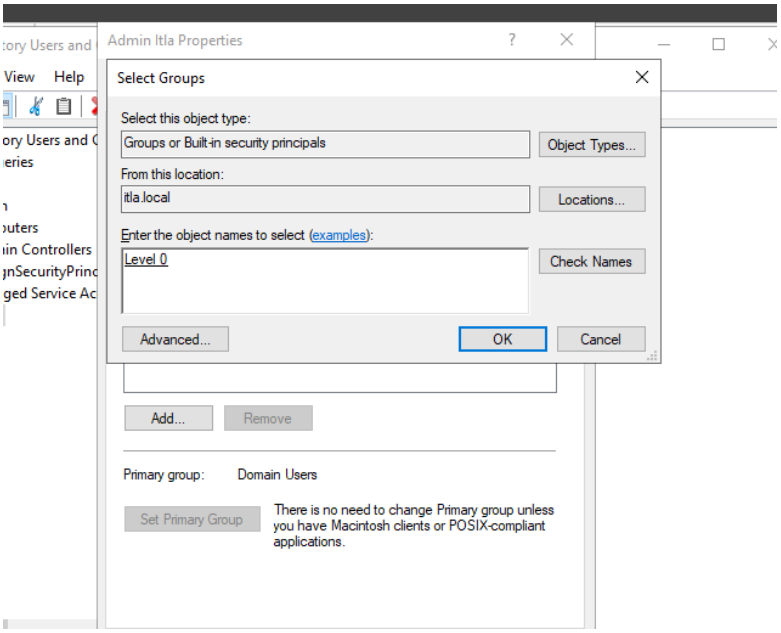
Administración de usuarios y pertenencia a grupos del dominio.

Evidencia 111 · Configuración de NPS y políticas de red



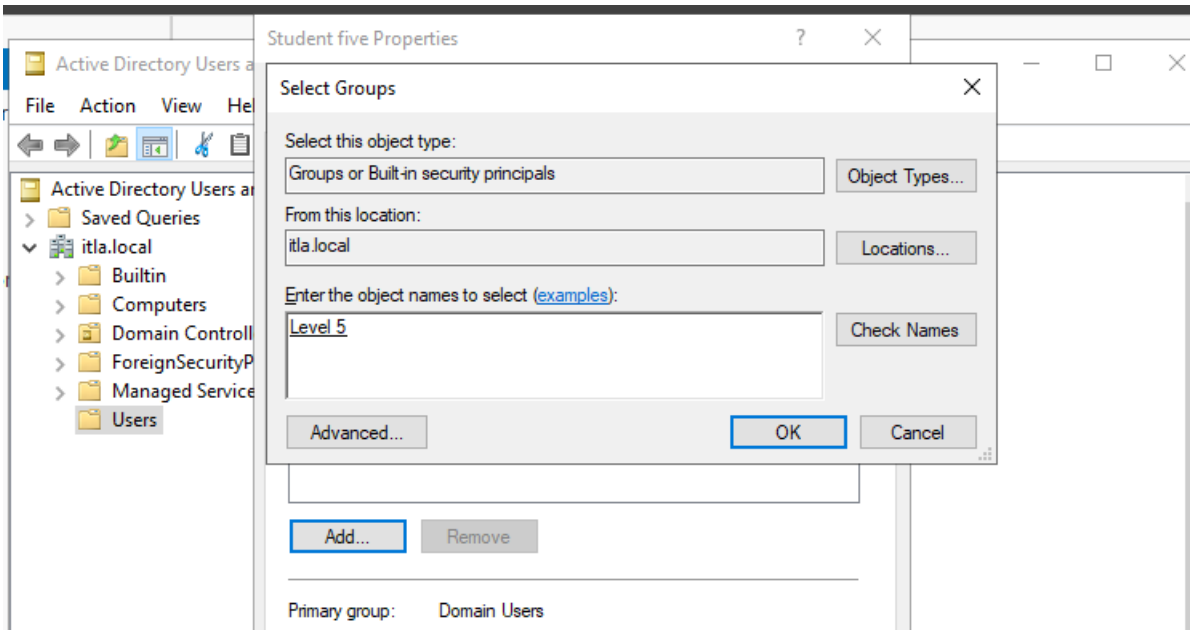
Asistente de NPS/Network Policy: configuración de condiciones y parámetros de políticas.

Evidencia 112 · Configuración de NPS y políticas de red



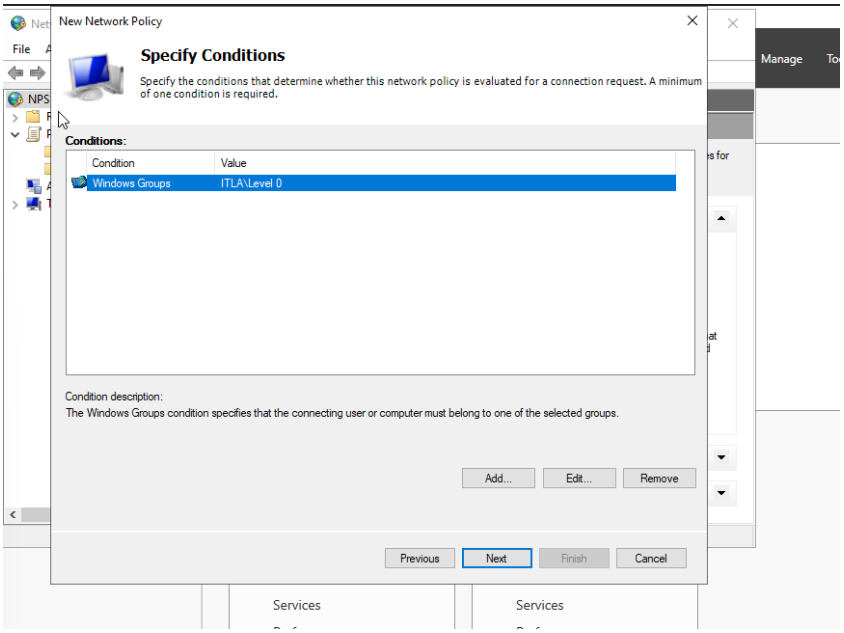
Asistente de NPS/Network Policy: configuración de condiciones y parámetros de políticas.

Evidencia 113 · Configuración de NPS y políticas de red



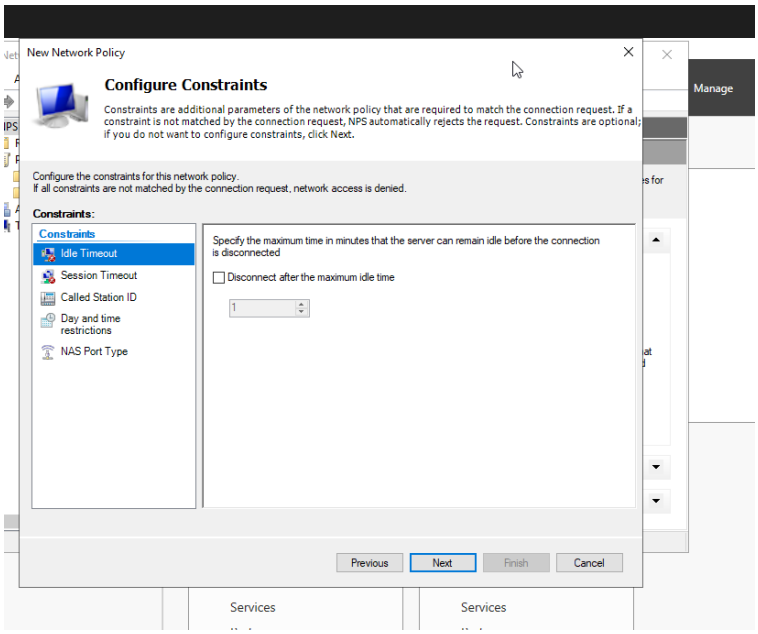
Asistente de NPS/Network Policy: configuración de condiciones y parámetros de políticas.

Evidencia 114 · Configuración de NPS y políticas de red



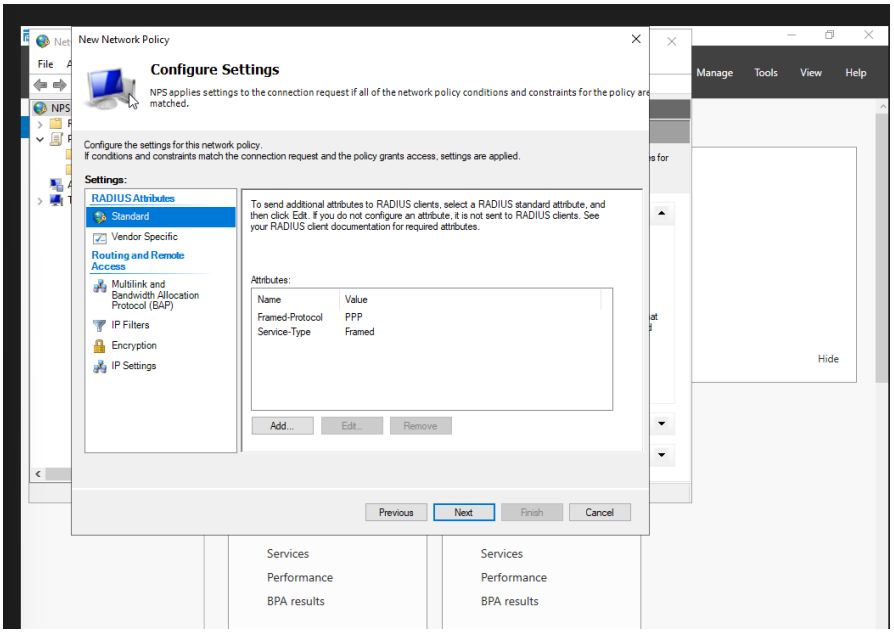
Asistente de NPS/Network Policy: configuración de condiciones y parámetros de políticas.

Evidencia 115 · Configuración de NPS y políticas de red



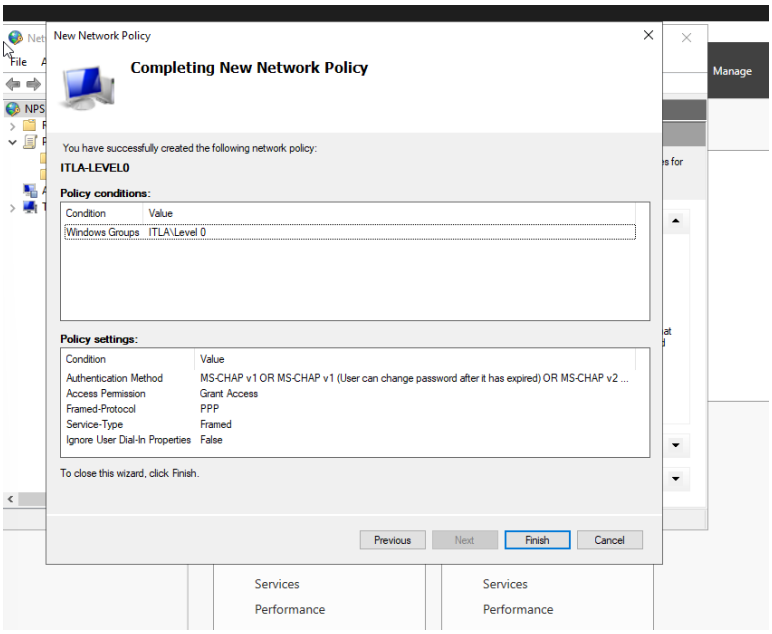
Asistente de NPS/Network Policy: configuración de condiciones y parámetros de políticas.

Evidencia 116 · Configuración de NPS y políticas de red



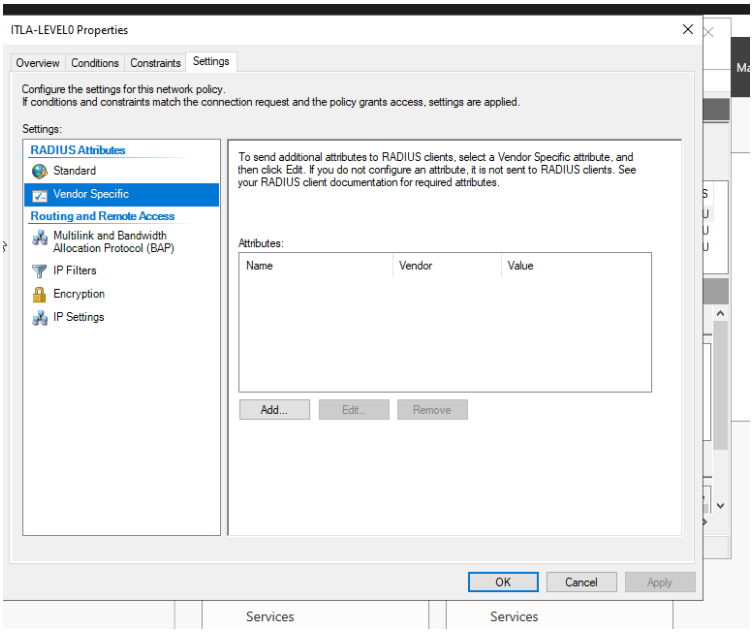
Asistente de NPS/Network Policy: configuración de condiciones y parámetros de políticas.

Evidencia 117 · Configuración de NPS y políticas de red



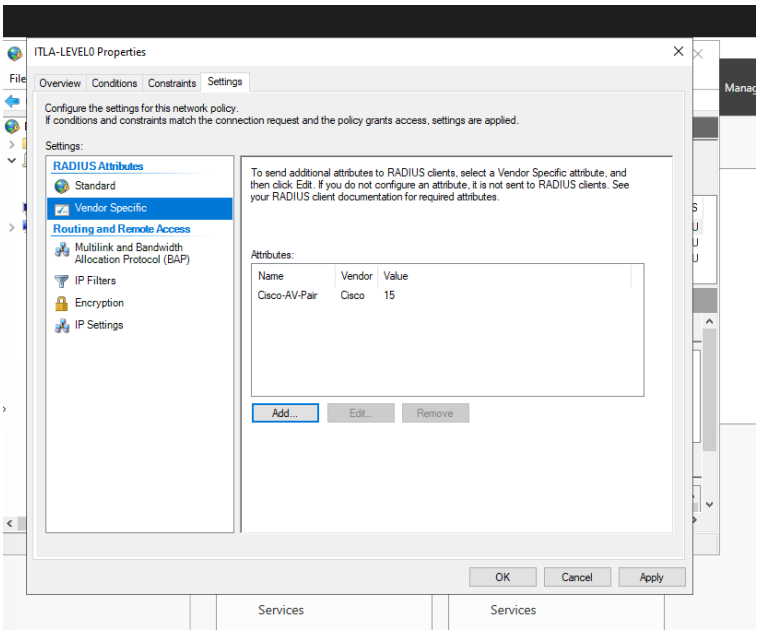
Asistente de NPS/Network Policy: configuración de condiciones y parámetros de políticas.

Evidencia 118 · Configuración de NPS y políticas de red



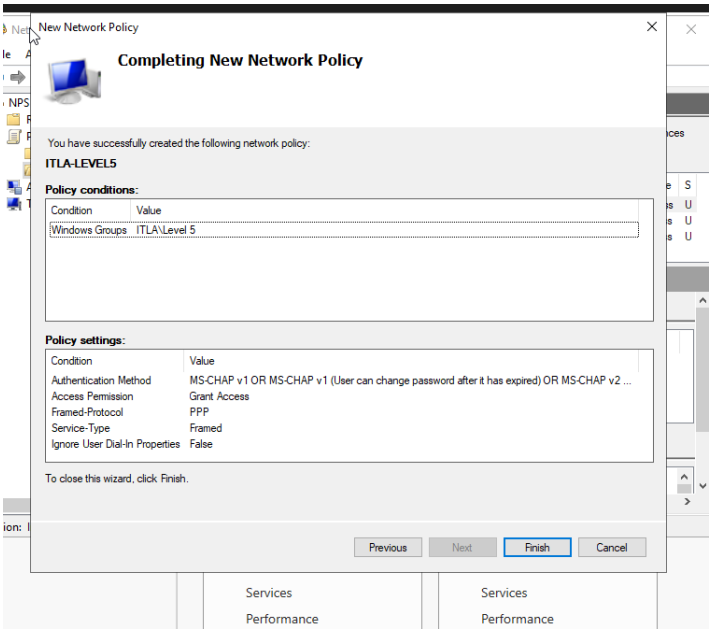
Asistente de NPS/Network Policy: configuración de condiciones y parámetros de políticas.

Evidencia 119 · Configuración de NPS y políticas de red



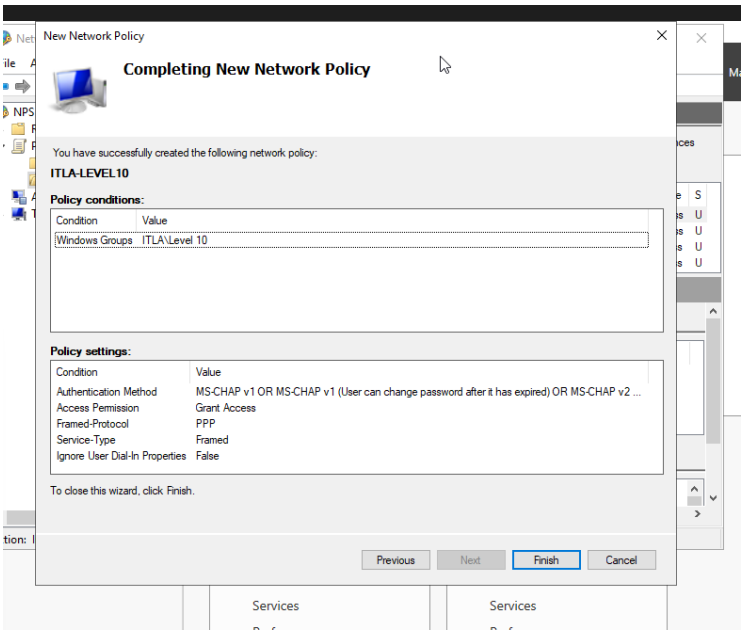
Asistente de NPS/Network Policy: configuración de condiciones y parámetros de políticas.

Evidencia 120 · Configuración de NPS y políticas de red



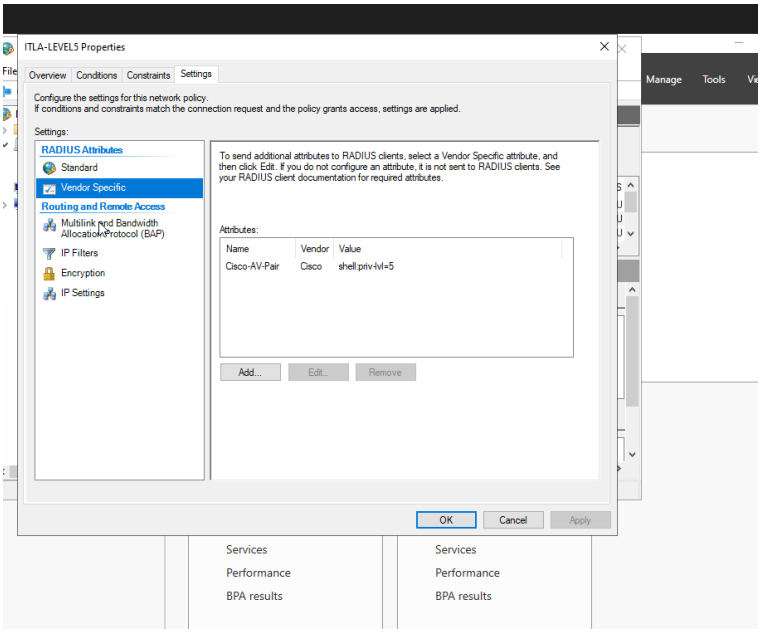
Asistente de NPS/Network Policy: configuración de condiciones y parámetros de políticas.

Evidencia 121 · Configuración de NPS y políticas de red



Asistente de NPS/Network Policy: configuración de condiciones y parámetros de políticas.

Evidencia 122 · Configuración de NPS y políticas de red



Asistente de NPS/Network Policy: configuración de condiciones y parámetros de políticas.